

BUNDEL SOAL TEKNIK INFORMATIKA SEMESTER 5 TAHUN 2025/2026

**IF3170
Intelegensi Artifisial**



Disusun oleh:
Divisi Akademik
Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF)

Institut Teknologi Bandung

2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
UTS SEMESTER I – 2015/2016.....	2
UTS SEMESTER I – 2017/2018.....	7
UTS SEMESTER I – 2019/2020.....	12
UTS SEMESTER I – 2021/2022.....	16
UTS SEMESTER I – 2022/2023.....	24
UTS SEMESTER I – 2023/2024.....	29
UTS SEMESTER I – 2024/2025.....	32
UAS SEMESTER I – 2015/2016.....	44
UAS SEMESTER I – 2017/2018.....	47
UAS SEMESTER I – 2019/2020.....	51
UAS SEMESTER I – 2020/2021.....	57
UAS SEMESTER I – 2021/2022.....	66
UAS SEMESTER I – 2021/2022.....	85
UAS SEMESTER I – 2024/2025.....	89

UTS SEMESTER I – 2015/2016

IF3170 – Inteligensi Buatan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

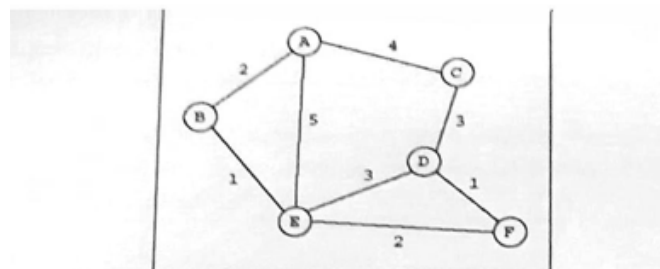
1. What is AI & Intelligent Agent; Bobot 15

Dari kalimat di bawah ini, tentukan apakah aplikasi yang dimaksud menggunakan pendekatan IB atau tidak, dan jika menggunakan pendekatan IB tuliskan dan jelaskan dengan singkat pendekatan yang mana yang menjadi fokus pada aplikasi tersebut, dari empat pendekatan definisi IB.

- Dalam domain Block-World, terdapat *initial state* On(B,C), On(D,A), Table(A), dan Table(C). *Goal state* dari persoalan adalah On(A,B), On(B,C), Table(C), dan Table(D). Agen 1 hanya bisa memanipulasi Blok A dan B, dan Agen 2 hanya bisa memanipulasi Blok C dan D.
- A Smart Traffic Light Controller, sebuah aplikasi yang mengatur waktu lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan di belakang lampu hijau dan lampu merah. Aplikasi ini memanfaatkan fuzzy logic dalam kendali waktunya.
- Eugene Goostman – sebuah *chatterbot* yang dibangun oleh Vladimir Veselov, Eugene Demchenko, dan Sergey Ulasen. Aplikasi tersebut berhasil lulus Turing Test dengan nilai 33% juri mempercayai bahwa Eugene Goostman adalah anak berusia 13 tahun (dengan batas lolos Turing Test adalah 30%), dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan di Royal Society London.
- Dalam memodelkan Adaptive System Complex, peneliti dari swiss memodelkan otak sebagai *multi-agent system*. Otak yang memiliki fungsi kognitif tersusun atas jaringan *neurocognitive* yang dianggap sebagai kumpulan *expert agents*.
- Multiagent system for Monitoring and Operation Recovery for an Airline Operations Control Center, adalah sistem berbasis multiagen yang digunakan untuk melakukan penjadwalan dan recovery pada saat terdapat kekacauan yang terjadi pada anggota crew, pesawat, dan penumpang. Agen yang terlibat memiliki “Pengetahuan” mengenai batasan keadaan optimal dan keadaan yang tidak optimal.

2. Problem Solving Agent; Bobot 15

Gambar 1 menunjukkan contoh jalur yang mungkin dilewati oleh entitas bergerak dalam suatu *video game*. Suatu entitas akan berpindah dari posisi titik A menuju ke posisi titik F. Jika diperlukan informasi heuristik, nilai heuristik dari suatu simpul adalah **banyaknya busur minimal** yang menghubungkan titik tersebut ke titik tujuan.



Gambar 1. Graf lintasan pada suatu Video Game

Lengkapilah table berikut untuk mencari jalur dari simpul A ke simpul F dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pencarian dihentikan ketika solusi pertama ditemukan. (Nilai 15)

Iterasi	Uniform Cost Search		Greedy Best First Search		A Star	
	Formula: $f(n) = \dots$ (Isikan formula untuk mencari $f(n)$ dengan UCS)		Formula: $f(n) = \dots$ (Isikan formula untuk mencari $f(n)$ dengan Greedy Best First Search)		Formula: $f(n) = \dots$ (Isikan formula untuk mencari $f(n)$ dengan A Star)	
	Simpul - Ekspan	Simpul Hidup (tuliskan semua simpul hidup dan nilai $f(n)$ untuk tiap simpul hidup)	Simpul - Ekspan	Simpul Hidup (tuliskan semua simpul hidup dan nilai $f(n)$ untuk tiap simpul hidup)	Simpul - Ekspan	Simpul Hidup (tuliskan semua simpul hidup dan nilai $f(n)$ untuk tiap simpul hidup)
1	A	B_A $f(B_A) = \dots$ $\dots$ $f(\dots) = \dots$ $\dots$ $f(\dots) = \dots$	A	B_A $f(B_A) = \dots$ $\dots$ $f(\dots) = \dots$ $\dots$ $f(\dots) = \dots$	A	B_A $f(B_A) = \dots$ $\dots$ $f(\dots) = \dots$ $\dots$ $f(\dots) = \dots$
2	...	...				
...						
Hasil	Jalur = A - ... - ... Jarak = ... Banyaknya iterasi hingga solusi pertama ditemukan = ...		Jalur = A - ... - ... Jarak = ... Banyaknya iterasi hingga solusi pertama ditemukan = ...		Jalur = A - ... - ... Jarak = ... Banyaknya iterasi hingga solusi pertama ditemukan = ...	

Catatan: Urutan anak adalah sesuai urutan abjad. Untuk tiap pendekatan, simpul yang sudah pernah di-ekspan dengan jalur yang sama tidak akan diperiksa lagi, dan tidak boleh membentuk sirkuit.

3. Planning Agent; Bobot 20

a. Seekor monyet berada di dalam laboratorium dengan beberapa pisang yang menggantung pada atap (plafon) lab. Sebuah kotak tersedia, dan dapat dipanjat oleh monyet untuk mengambil pisang di atap. Pada awal keadaan, monyet ada di posisi A, pisang ada di posisi B, dan kotak ada di posisi C. Monyet dan kotak memiliki tinggi *Low*, tapi jika monyet memanjat kotak maka tinggi monyet menjadi *High*, sama dengan tinggi pisang. Aksi yang mungkin dilakukan monyet adalah *Go* dari satu tempat ke tempat lain, *Push* sebuah objek dari satu tempat ke tempat lain, *Climb Up* pada suatu objek, *Grasp* dan *Ungrasp* sebuah objek. Aksi *Grasp* menghasilkan kondisi “memiliki” objek tertentu jika monyet dan objek berada pada posisi dan ketinggian yang sama. Keadaan akhir yang diinginkan adalah monyet memiliki pisang dan pada ketinggian *Low*.

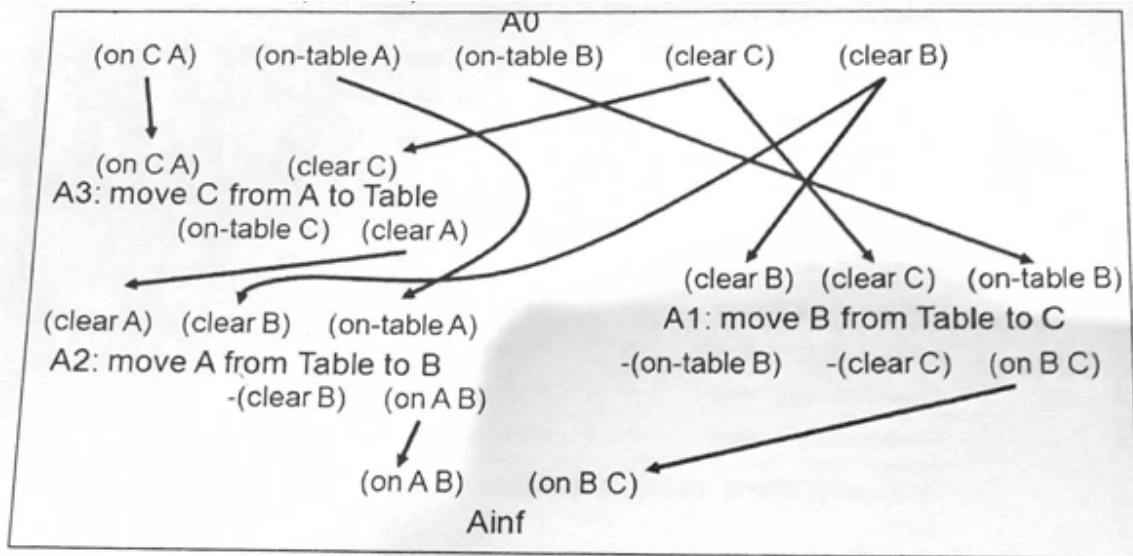
Diketahui literal yang bisa digunakan untuk persoalan ini adalah sebagai berikut.

- Unary literal: Pushable(x), Climbable(x)
- Binary literal:
 - o At(x,y)
 - o Height(x,y): x memiliki ketinggian y
 - o On(x,y): x ada diatas y
 - o Have(x,y): x memiliki y

Dari persoalan tersebut, tentukan:

- (i) Initial state dari persoalan tersebut dalam representasi STRIPS (nilai 4)
- (ii) Definisi enam buah aksi yang telah disebutkan dalam representasi STRIPS (nilai 6)

b. Dari gambar di bawah ini (kumpulan aksi yang dilengkapi dengan *causal link*), tentukan apakah POP di



Gambar 2. Partially Ordered Plan

bawah ini sudah lengkap dan konsisten atau belum. Jelaskan dengan SINGKAT alasan anda. (Nilai 10)

4. Knowledge Based Agent & Rule; Bobot 20

- a. Jelaskanlah dengan singkat perbedaan metode klasifikasi dan konstruksi, dan berikanlah contohnya.
- b. Berdasarkan arsitektur umum system berbasis pengetahuan yang dipelajari di kuliah, terdapat komponen yang bersifat optional, artinya digunakan jika diperlukan saja. Untuk setiap komponen optional tersebut, sebutkanlah komponennya dan tentukannlah kondisi system saat membutuhkan komponen tersebut.
- c. Terdapat basis pengetahuan untuk penentuan path untuk *knight* dari aquare X ke aquare Y dengan representasi rule pada gambar 3. Pada suatu saat, *knight* hanya berada di salah satu square (1..9). Fakta yang disimpan adalah posisi *knight*. Lakukanlah forward chaining dengan rule-order dan refractoriness jika posisi awal *knight* adlah square 1. Inferensi berhenti saat posisi knight pada square 2. Berikanlah path yang dilalui.
- d. Lakukan juga backward chaining dengan kondisi yang sama (goal square 2 dan fakta posisi square 1). Jika kembali pada posisi yang sudah ditelusuri sebelumnya, rule tidak akan dieksekusi dan dilanjutkan dengan monitor rule lain. Inferensi berhenti saat path pertama sudah didapatkan. Berilah path yang dilalui

RULE #	CONDITION		ACTION
1	knight on square 1	→	move knight to square 8
2	knight on square 1	→	move knight to square 6
3	knight on square 2	→	move knight to square 9
4	knight on square 2	→	move knight to square 7
5	knight on square 3	→	move knight to square 4
6	knight on square 3	→	move knight to square 8
7	knight on square 4	→	move knight to square 9
8	knight on square 4	→	move knight to square 3
9	knight on square 6	→	move knight to square 1
10	knight on square 6	→	move knight to square 7
11	knight on square 7	→	move knight to square 2
12	knight on square 7	→	move knight to square 6
13	knight on square 8	→	move knight to square 3
14	knight on square 8	→	move knight to square 1
15	knight on square 9	→	move knight to square 2
16	knight on square 9	→	move knight to square 4

Gambar 3. Basis Pengetahuan dalam representasi Rule

5. Learning Agent; Bobot 30

a. Lakukanlah hipotesis hasil pembelajaran 5-NN, Naïve Bayes, dan ID3 dari dataset 4 atribut berikut ini.

	Atr1	Atr2	Atr3	Atr4	Kelas
1	yellow	small	stretch	adult	T
2	yellow	small	stretch	child	F
3	yellow	small	dip	adult	F
4	yellow	small	dip	child	F
5	yellow	large	stretch	child	F
6	yellow	large	dip	adult	F
7	yellow	large	dip	child	F
8	purple	small	stretch	adult	T
9	purple	small	stretch	child	F
10	purple	small	dip	child	F
11	purple	large	stretch	adult	T
12	purple	large	stretch	child	F
13	purple	large	dip	adult	F
14	purple	large	dip	child	F

b. Tentukan kelas untuk kedua data berikut ni dengan menggunakan jawaban (a)

Atr1	Atr2	Atr3	Atr4
yellow	Large	stretch	Adult
purple	small	dip	adult

UTS SEMESTER I – 2017/2018

IF3170 – Intelegensi Buatan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

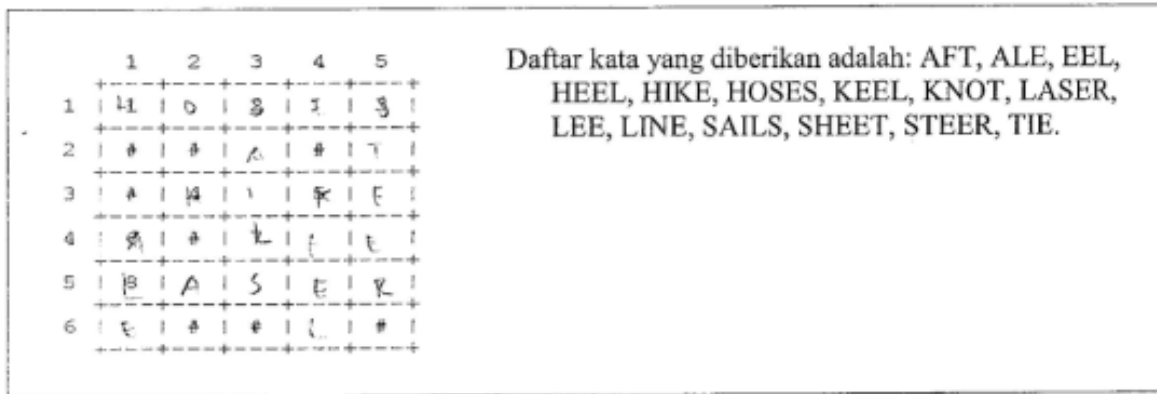
1. What is AI; Bobot 10

Robocode adalah sebuah *programming game* yang menempatkan beberapa bot berupa tank tempur (bot battle tank) dalam sebuah arena untuk saling menembak, dan pemenang adalah bot yang berhasil bertahan pada arena yang disediakan. Para pemain berusaha mengimplementasikan berbagai pendekatan ataupun strategi untuk ditanamkan pada bot tersebut. Dari kedua kasus dibawah ini, tentukan apakah pendekatan yang diimplementasikan pada bot adalah pendekatan berbasis Artificial Intelligence (AI) atau bukan. Jika menggunakan pendekatan berbasis AI, tentukan pendekatan mana yang digunakan.

- a. Pemain mengimplementasikan pendekatan agar bot mencari posisi yang membuat jarak bot yang dimiliki sejauh mungkin dari bot-bot lawan, dengan tujuan menghindari tembakan lawan.
- b. Pemain mengimplementasikan proses penyimpanan informasi pada bot, yaitu peluru yang mengenai dirinya sendiri maupun lawan, kemudian dari informasi tersebut bot melakukan proses penalaran induksi dan memanfaatkan deduksi nantinya untuk melakukan prediksi arah peluru berikutnya yang ditembakkan bot lawan.

2. Intelligent Agent; Bobot 5

Terdapat persoalan *crossword puzzle* seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Crossword Puzzle

Mirip seperti teka teki silang, namun tujuan dari persoalan ini adalah mengisi matriks puzzle dengan kata yang telah disediakan sedemikian sehingga bagian yang beririsan tidak saling kontradiksi. Kotak dengan tanda # artinya tidak dapat diisi apapun, dan angka yang berada pada kotak adalah angka dimulainya suatu kata (bisa mendatar ataupun menurun, tapi tidak bisa dimulai dari tengah-tengah). Kata dengan ukuran huruf 3 hanya bisa mengisi bagian matriks dengan panjang , demikian juga dengan kata yang berukuran 4 dan 5.

Jika dirancang sebuah *intelligent agent* dengan pendekatan bahwa satu kata menjadi satu kesatuan (tidak dipisahkan dalam huruf-huruf) untuk menyelesaikan persoalan pada Gambar 1, tentukan PEAS dan enam *task environment* dari *Intelligent agent* yang dirancang.

3. Problem Solving Agent; Bobot 10

Dari persoalan pada gambar 1, jawablah pertanyaan berikut ini.

- Tentukan empat komponen persoalan yang harus didefinisikan saat merancang *Problem Solving Agent*.
- Dari berbagai teknik pencarian yang sudah diberikan (DFS, BFS, IDS, UCS, A*, Greedy Best Fit Search, Backtracking atau local search untuk CSP), jelaskan dengan singkat satu pendekatan yang sesuai untuk jenis persoalan tersebut, dan apa yang harus didefinisikan di awal proses pencarian dari teknik yang anda pilih.

4. Planning Agent; Bobot 20

- (nilai 5) Dalam dunia blok (block world), misalkan aksi yang dapat dilakukan oleh sebuah agent adalah:

MoveFromTable(X,Y): memindahkan blok X dari meja ke atas blok Y,

MoveToTable(X,Y): memindahkan blok X yang ada di atas Y ke meja.

Jika situasi:

On(X,Y) menyatakan bahwa blok X ada di atas Y,

Clear(X,Y) menyatakan bahwa bagian atas X bebas, sehingga dapat diduduki blok lain, dan

OnTable(X,Y) menyatakan bahwa X berada di atas meja.

Buat ekspresi *Precondition* dan *Effect* dari aksi *MoveFromTable* dan *MoveToTable* di atas. *Hint*: operator negasi “¬” dapat digunakan untuk menyatakan fungsi negasi dari suatu situasi.

b. (Nilai 10) Dengan menggunakan kedua aksi di atas, jika ada blok A, B, dan C dengan:

Initial state:

Clear(B), *Clear*(C), *On*(B,A), *OnTable*(A), *OnTable*(C)

Goal state:

Clear(A), *OnTable*(B), *On*(C,B), *On*(A,C)

Buat *Partially Ordered Plan* (POP) untuk mencapai *Goal state* dari *Initial state*

c. (Nilai 5) Salah satu operasi dari algoritma *Partial Order Planning* adalah menangain adanya ancaman (*resolve threats*) yaitu adanya langkah yang mengancam sebuah *casual link*. Saat membuat *Partially ordered plan* di bagian (b), identifikasi salah satu langkah yang mengancam dan *casual link* yang terancam.

5. Rule Based System; Bobot 20

a. (Nilai 5) Jelaskan perbedaan utama antara *knowledge based agent* dan *problem solving agent*

b. (Nilai 15) Sistem berbasis pengetahuan dengan representasi pengetahuan berupa *rule* dan penalaran pengetahuan menggunakan *forward* dan *backward chaining*. Diberikan *rule-set* untuk menentukan penyakit sebagai berikut:

```
R1: IF suhu_badan > 38 and badanmenggigil = true THEN demam = true
R2: IF durasi_batuk > 3 bulan THEN durasi = lama
R3: IF durasi_batuk > 1 bulan AND durasi_batuk < 3 bulan THEN durasi = sedang
R4: IF batuk and tdknafsumakan and durasi = lama THEN penyakit=tbc
R5: IF batuk and tdknafsumakan and demam THEN penyakit=radang_tenggorokan
R6: IF batuk and durasi = lama THEN penyakit=alergi
R7: IF batuk and durasi = sedang and demam THEN penyakit=batuk_rejan
```

Tentukanlah semua penyakit yang sesuai fakta yang diberikan pengguna dengan melakukan inferensi dengan *backward chaining*. Kumpulan fakta pada *working memory* adalah:

Batuk = true, Tdknafsumakan=true, suhu_badan>38, badanmenggigil =true, durasi_batuk=2 minggu

6. Learning Agent; Bobot 15

Dari Kalimat-kalimat di bawah ini, tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Jika salah berikanlah kalimat yang benar.

a. Pada pembelajaran induktif, terdapat fungsi target yang disebut hipotesis, dan pembelajaran menghasilkan fungsi estimasinya.

b. Hipotesis yang konsisten memberikan hasil yang sama dengan labelnya untuk sebagian besar data

pembelajaran.

- c. Pembelajaran induktif dapat digunakan untuk mendapatkan model klasifikasi atau regresi.
- d. Dalam *decision tree learning* yang dipelajari, jika tidak ada atribut yang bisa dipilih lagi, akan dibentuk simpul daun dengan kelas random.
- e. Sebagai *lazy learner*, *k-Nearest Neighbor* memberikan hipotesis berupa jarak antar data.

7. Supervised Learning; Bobot 20

- a. Diberikan dataset untuk menentukan apakah suatu artikel akan dibaca atau tidak.

Lakukanlah pembelajaran dengan *Naive Bayes*, *Decision Tree Learning*, dan *k-Nearest Neighbor* ($k=3$) untuk mendapatkan hipotesis dari dataset yang diberikan. Jarak antara dua *instance* adalah jumlah nilai atribut yang berbeda. Jika terdapat jarak yang sama, tetangga diambil dengan indeks *instance* terkecil. Berikanlah detail perhitungan yang dilakukan. **Model tanpa detail perhitungan tidak akan diperiksa.**

<i>Instance</i>	<i>Author</i>	<i>Thread</i>	<i>Length</i>	<i>Where Read</i>	<i>Kelas</i>
e_1	known	new	long	home	skips
e_2	unknown	new	short	work	reads
e_3	unknown	follow Up	long	work	skips
e_4	known	follow Up	long	home	skips
e_5	known	new	short	home	reads
e_6	known	follow Up	long	work	skips
e_7	unknown	follow Up	short	work	skips
e_8	unknown	new	short	work	reads
e_9	known	follow Up	long	home	skips
e_{10}	known	new	long	work	skips
e_{11}	unknown	follow Up	short	home	skips
e_{12}	known	new	long	work	skips
e_{13}	known	follow Up	short	home	skips
e_{14}	known	new	short	work	reads
e_{15}	known	new	short	home	reads
e_{16}	known	follow Up	short	work	skips
e_{17}	known	new	short	home	reads
e_{18}	unknown	new	short	work	reads

- b. Lakukanlah klarifikasi untuk data berikut ini dengan menggunakan setiap hipotesis yang dihasilkan pada bagian (a). **Hasil klasifikasi tanpa detail proses tidak akan diperiksa**

<i>Instance</i>	<i>Author</i>	<i>Thread</i>	<i>Length</i>	<i>Where Read</i>
e_{19}	unknown	new	long	work

UTS SEMESTER I – 2019/2020

IF3170 – Inteligensi Buatan (*Artificial Intelligence*)
Program Studi Teknik Informatika
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Ujian Tengah Semester
Semester I 2019/2020 (3 SKS)

Waktu: 100 menit

Sifat: Tutup Buku dan Catatan

Petunjuk kerja:

Tiap nomor memiliki bobot, dan total bobot seluruhnya adalah 100.

Anda diminta mengerjakan semua nomor yang ada, dengan urutan pengerjaan sesuai kemampuan anda, tetapi **penulisan jawaban harus terurut menurut nomor soal**.

SELAMAT BEKERJA!

1. What is AI Bobot 15

Dari tiap aplikasi dibawah ini, tentukan apakah aplikasi tersebut menggunakan pendekatan AI atau tidak, dan jika menggunakan pendekatan AI tentukan satu pendekatan yang digunakan, berdasarkan deskripsi aplikasi yang diberikan.

- MYCIN: aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi akut, serta memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pakar.
- Aplikasi yang menyelesaikan persoalan kalkulus diferensial dengan mencari nilai turunan dari suatu fungsi. Penentuan nilai turunan suatu fungsi menggunakan pendekatan matematis, yaitu memanfaatkan suatu formula matematika.
- Aplikasi yang di dalamnya memanfaatkan algoritme pembelajaran khusus yang diusulkan oleh dua peneliti IBM, di mana algoritme tersebut menirukan cara kerja otak manusia.
- Aplikasi LCF (Logic for Computable Functions) adalah aplikasi “automated theorem prover” yang dibangun di universitas Edinburgh dan Stanford, di mana proses pembuktian penurunan teorema hanya memanfaatkan kaidah inferensi logika yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Aplikasi games yang dimainkan oleh dua pemain secara bergantian, pemain bot berusaha memaksimalkan nilai payoff ketika melakukan pencarian aksi terbaik yang harus dilakukan di setiap gilirannya, dengan tujuan mencapai kemenangan di akhir permainan.

2. Adversarial Search; Bobot 20

Terdapat suatu permainan berupa *3-ply game* sebagai berikut. Langkah pertama MAX yang bergerak dan memiliki dua kemungkinan langkah yaitu L atau R. Langkah berikutnya dilakukan MIN dengan dua kemungkinan langkah juga yaitu L atau R. Langkah terakhir dilakukan oleh MAX dengan dua kemungkinan langkah yaitu L atau R. Banyaknya kemungkinan urutan langkah adalah 8. Nilai pay-offs untuk MAX pada setiap kemungkinan urutan langkah adalah sebagai berikut: LLL = 3; LLR = 5; LRL = 6; LRR = 9; RLL = 1; RLR = 2; RRL = 0; dan RRR = -1. MAX berusaha memaksimalkan nilai payoffs nya, sedangkan MIN berusaha meminimalkan nilai payoffs MAX.

- Gambarkan pohon *3-ply game* tersebut lengkap dengan nilai payoffs dari MAX pada setiap simpul pohon, dengan asumsi semua pemain memilih aksi secara rasional.
- Terapkan *alpha-beta pruning* saat melakukan pencarian, dan ilustrasikan dengan gambar pohon untuk **setiap pruning** yang mungkin dilakukan pada cabang pohon dan jelaskan alasannya. Aksi L dieksplorasi terlebih dahulu sebelum aksi R dalam tahapan pencarian.

3. Constraints Satisfaction Problem (DFS+Forward Checking); Bobot 25

Untuk menambahkan destinasi wisata di Bandung, gubernur Jawa Barat saat ini memutuskan untuk membangun kebun binatang baru di Babakan Siliwangi. Mereka sudah memiliki 7 binatang populer untuk kebun binatang baru tersebut.

Dikarenakan karakteristik hewan dan beberapa hal lainnya, ternyata hanya 4 kandang yang bisa dibangun. Pusinglah pihak pemenang tender yang diserahi tanggung jawab dalam pembangunan kebun

binatang baru ini. Dikarenakan jumlah binatang lebih banyak dari kandangnya, beberapa binatang tersebut harus berbagi kandang dengan binatang yang lain. Untungnya, dikarenakan 7 binatang populer ini sangat terkenal (ANTELOPE (A), BOAR (B), EVIL LION (EL), HORNBILL (Hb), HYENA (H), LION (L), dan MEERKAT (M)), dokter hewan sudah memiliki catatan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh jika terkait 7 binatang tersebut. Catatan tersebut berbunyi:

1. LION dan EVIL LION saling benci, dan tidak bisa berbagi kandang.
2. MEERKAT dan BOAR saling bersahabat, dan harus dalam satu kandang yang sama.
3. HYENA sangat bau, hanya EVIL LION yang kemungkinan bisa berbagi kandang dengan HYENA.
4. EVIL LION ingin makan MEERKAT, BOAR, dan HORNBILL.
5. LION dan EVIL LION amat sangat ingin memakan ANTELOPE, sehingga ANTELOPE tidak bisa berbagi maupun bersebelahan kandang dengan LION atau EVIL LION.
6. LION suka mengganggu HORNBILL, sehingga HORNBILL tidak bisa berbagi kandang dengan LION.
7. LION adalah raja binatang, jadi dia ingin di kandang nomor-1.

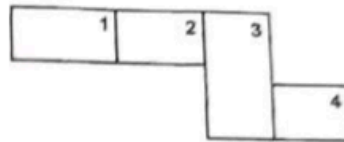


Figure 1. Layout kandang

Walaupun sudah mengetahui Batasan/karakteristik para hewan populer ini, pihak pengembang masih kurang paham bagaimana menyelesaikan penempatan para hewan ini ke kandang yang sudah dibangun (lihat Figure 1. layout kandang). Tanpa disangka, datanglah anda mahasiswa IF-2017 yang baik hati dan mendengar kesulitan pengembang ini. Dikarenakan anda sangat suka menolong, dan persoalan ini dapat diselesaikan dengan sangat mudah dengan teknik **Depth First Search (DFS)**, maka anda bersedia membantu. Agar pihak pengembang tidak kesulitan dikemudian hari, anda wajib menjelaskan dengan sistematis teknik DFS kepadanya.

- a. Buatlah Graph dari permasalahan di atas, tulis dengan jelas **batasan/constraints** yang direpresentasikan pada graph anda, juga tentukan **variable**, **domain**, dan **value** dari setiap variable tersebut.
- b. Dengan teknik DFS dan optimasi menggunakan forward checking saja, tuliskan tahapan dengan lengkap proses hingga ditemukannya solusi pertama pada kasus di atas. (urutan tree: LION – HORNBILL – ANTELOPE – EVIL LION – HYENA – MEERKAT – BOAR).

4. Local Search; Bobot 20

1. Pilihlah jawaban yang benar untuk pencarian solusi CSP menggunakan *complete state formulation*. Jika tidak ada pilihan yang benar, cantumkan "-" pada nomor tersebut. Jika terdapat lebih dari satu pilihan yang benar, cantumkanlah semua pilihan tersebut dalam lembar jawaban. (Nilai 3@3)

1.1. Teknik *local search* yang mengenumerasi semua state tetangga (*successor*) dan current state pindah ke state tetangga terbaik jika nilai evaluasi state tetangga terbaik lebih baik dari nilai evaluasi current state adalah:

- a. *steepest-ascend hill-climbing*
- b. *hill-climbing with sideways move*
- c. *stochastic hill-climbing*

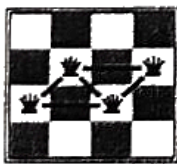
I.2. *Simulated annealing* (SA) merupakan kombinasi dari *hill-climbing* dan *random walk*. Manakah karakteristik dari SA ?

- a. Jika penurunan temperatur T cukup lambat, SA menjamin akan menemukan optimum global dengan peluang mendekati 1.
- b. SA memiliki peluang yang membesar secara eksponensial untuk memilih state tetangga yang lebih buruk nilai evaluasinya.
- c. SA membangkitkan secara random satu state tetangga, bukan semua state tetangga untuk setiap iterasinya.

I.3. Misalkan current state memiliki nilai evaluasi h , dan objektifnya mencari nilai h maksimum. Manakah perpindahan current state ke tetangga yang benar.

- a. Pada *steepest-ascend hill climbing*, current state akan selalu pindah ke tetangga terbaik dari semua tetangga yang ada, dengan nilai evaluasi h_{next} jika $h_{next} > h$. Jika $h_{next} \leq h$, masih ada peluang untuk berpindah state.
- b. Pada *simulated annealing*, current state akan selalu pindah ke tetangga yang diambil secara acak dengan nilai evaluasi h_{next} jika $h_{next} > h$. Jika $h_{next} \leq h$, masih ada peluang untuk berpindah state.
- c. Pada algoritma genetika, current state akan selalu pindah ke tetangga dengan nilai evaluasi h_{next} yang dihasilkan dari proses seleksi, cross-over, dan mutasi tanpa mempedulikan apakah $h_{next} > h$.

II. Jika current state dalam persoalan n -ratu adalah 3232 dengan $h=5$ seperti ilustrasi di bawah ini, *steepest-ascend hill climbing* dijamin akan mencapai global minimum ($h=0$) tepat dalam 2 perpindahan state, sedangkan *stochastic hill climbing* ataupun *simulated annealing* akan mencapai global minimum dengan 2 atau lebih perpindahan state. Jelaskanlah hal apa yang mempengaruhi jumlah perpindahan state tersebut. (Nilai 5)



III. Pada algoritma genetika dengan populasi 4 individu (A,B,C,D), misalkan nilai fitness setiap individu secara berturut-turut adalah 10,8,7,5. Jika menggunakan roulette wheel dengan urutan individu tetap, lakukanlah proses seleksi pembentukan populasi untuk cross-over dengan urutan bilangan acak 0.55; 0.25; 0.85; 0.35. (Nilai 6)

5. Knowledge-based System; Bobot 15

Suatu sistem pakar DX memberikan pilihan diet yang tepat bagi penggunanya dengan berinteraksi untuk mengetahui perilaku makan pengguna tersebut. Pengguna membutuhkan penjelasan diet yang direkomendasikan berdasarkan perilaku yang mana. DX diasumsikan sudah lengkap dan mencakup semua kasus yang mungkin.

- a. Buatlah gambar arsitektur DX berdasarkan arsitektur umum yang dipelajari di kelas dengan melakukan analisis eksplisit apakah setiap komponen opsional dibutuhkan atau dihapus. (Nilai 9)
- b. Berikanlah urutan komponen yang digunakan saat pengguna berinteraksi untuk mengetahui fakta perilaku makannya, sampai menghasilkan rekomendasi pilihan diet.

6. Intelligent Agents (Multiple Choices); Bobot 5

6A. Kinerja agen dapat ditingkatkan dengan _____

- a) Belajar – Learning
- b) Mengamati – Observing
- c) Memahami – Perceiving
- d) Tidak ada yang disebutkan

6B. Tindakan eksternal agen didasari oleh _____

- a) Persepsi – Perceive
- b) Kinerja – Performance
- c) Pembelajaran – Learning
- d) Aktuator – Actuator

6C. Tindakan agen refleks sederhana (*simple-reflex agent*) sepenuhnya tergantung pada _____

- a) Sejarah persepsi
- b) Persepsi saat ini
- c) Teori belajar
- d) Fungsi utilitas

6D. Di bawah ini yang merupakan intelligent agent adalah:

- a) Manusia
- b) Robot
- c) Pesawat Luar Angkasa Otonom
- d) Semua yang disebutkan

6E. Perilaku agen dapat digambarkan dengan baik berdasarkan

- a) Urutan persepsi – Perception Sequence
- b) Fungsi agen – Agent Function
- c) Sensor dan Aktuator – Sensor and Actuator
- d) Lingkungan di mana agen berkinerja – Environment in which agent is performing

UTS SEMESTER I – 2021/2022

IF3170 – Intelegensi Buatan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

*Kamus:

- → Pilih satu
- → Checkbox (check = jawaban)

1. What is AI?

- Jika seorang penguji tidak dapat mengetahui bahwa jawaban tertulis yang dia dapatkan atas pertanyaannya berasal dari suatu program komputer, maka dapat dikatakan bahwa program komputer tersebut minimal sudah memenuhi definisi AI dengan pendekatan**
 - Acting Humanly
- Aplikasi diagnosa penyakit menular menggunakan pendekatan logic merupakan aplikasi AI dengan pendekatan**
 - Thinking Rationally
- "The study of computations that make it possible to perceive, reason, and act" merupakan definisi AI dengan pendekatan**
 - Thinking Rationally
- Penerapan AI pada bidang ekonomi menghasilkan tiga cabang pengetahuan yang dominan terkait dengan pengambilan keputusan. Pendekatan pengambilan keputusan dengan memperhatikan setiap keputusan yang diambil oleh agent yang lain kita kenal dengan:**
 - Game Theory
- Permasalahan yang terkait dengan waktu pemecahan masalah bertambah secara eksponensial terhadap pertumbuhan jumlah instances/data input-nya biasa kita sebut dengan permasalahan yang:**
 - Intractable

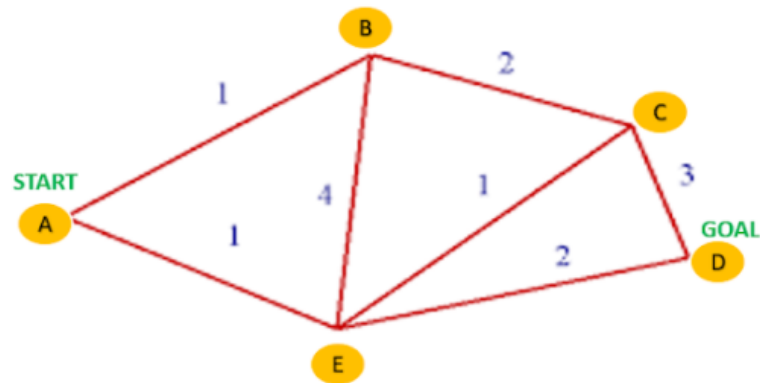
2. Intelligent Agents

- Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis agent dalam kecerdasan buatan?**
 - Target based agent
- Kita diminta untuk membangun aplikasi “interactive English tutor” yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris melalui aplikasi mobile. Menurut kalian, deskripsi di bawah ini yang paling tepat untuk mendeskripsikan P pada PEAS terkait dengan keberhasilan aplikasi tersebut adalah:**
 - Nilai hasil ujian anak-anak yang mendaftar.

- c. Kita diminta untuk membangun aplikasi “interactive English tutor” yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris melalui aplikasi mobile. Menurut kalian, deskripsi di bawah ini yang paling tepat untuk mendeskripsikan E pada PEAS terkait dengan keberhasilan aplikasi tersebut adalah:
 - Jumlah peserta anak-anak yang mendaftar.
- d. Kita diminta untuk membangun aplikasi “interactive English tutor” yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris melalui aplikasi mobile. Menurut kalian, deskripsi di bawah ini yang paling tepat untuk mendeskripsikan E pada PEAS terkait dengan keberhasilan aplikasi tersebut adalah:
 - Jumlah peserta anak-anak yang mendaftar.
- e. Pilihlah tipe environment untuk aplikasi “interactive English tutor” yang mengajarkan anak-anak untuk belajar Bahasa Inggris melalui aplikasi mobile:
 - Fully observable
 - Stochastic
 - Episodic
 - Discrete
 - Dynamic
 - Single Agent
- f. Dalam merancang agent model, utility function adalah fungsi dari input state (atau rangkaian state) dan menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan performance measure
 - Benar
- g. Pada simple reflex agent, respon agent disimpan sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya
 - Salah
- h. Pada knowledge-based agent, agent memiliki informasi lengkap atas semua state berdasarkan knowledge yang dimilikinya
 - Salah
- i. Perbedaan utama knowledge-based agent dan learning-based agent terletak pada sumber knowledge
 - Benar
- j. S dari PEAS pada sekelompok disinfectant robot di rumah sakit (yaitu robot in-door yang melakukan pembersihan virus dengan cara penyinaran ke seluruh ruangan dimana coverage setiap penyinaran adalah area lingkaran dengan jari-jari 1 m) adalah camera, GPS, sonar, keyboard, speaker
 - Salah

3. Classical Search

Diketahui peta jarak antara kota A s.d. E berikut. Seseorang berasal dari kota A bermaksud menuju kota D. Jarak antarkota adalah label pada busurnya dan nilai heuristik dari suatu simpul kota adalah banyaknya busur minimal yang menghubungkan simpul tersebut ke simpul tujuan.



- a. Pasangan titik kota dan nilai heuristik yang benar adalah
 - C - 1
 - b. Semua nilai heuristik pada tiap titik bersifat admissible.
 - Benar
 - c. Pada iterasi ke-1, titik/simpul mana yang akan diekspan dari titik A, oleh masing-masing teknik berikut, dan berapa nilai f di titik tersebut. (Setiap teknik, pilih 2 jawaban: titik dan nilai f)
 - UCS (B - 1)
 - A* (E - 2)
 - Greedy BFS (E - 1)
 - d. Pada iterasi ke-2, titik/simpul mana yang akan diekspan oleh masing-masing teknik berikut, dan berapa nilai f di titik tersebut. (Setiap teknik, pilih 2 jawaban: titik dan nilai f)
 - UCS (E - 1)
 - A* (B - 3)
 - Greedy BFS (D - 0)
 - e. Urutan teknik berdasarkan banyak iterasi yang dibutuhkan, dimulai dari yang paling sedikit, adalah:
 - Greedy BFS, A*, UCS
 - f. Pada persoalan berikut ini, tentukan apakah persoalan tersebut termasuk path relevant (jalur (path) hasil pencarian menjadi bagian solusi) atau path irrelevant (jalur (path) hasil pencarian tidak menjadi bagian solusi). Persoalan yang path irrelevant adalah:
 - 1
4. Beyond Classical Search
- a. Jika `current.value=3`, `neighbor.value=3` pada suatu iterasi steepest ascend hill-climbing, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?
 - terminasi, return current
 - b. Jika `current.value=3`, `neighbor.value=3` pada suatu iterasi hill-climbing with sideways move, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?

- `current <- neighbor`
- c. Jika `current.value=3`, `neighbor.value=3` pada suatu iterasi stochastic hill-climbing, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?
- skip, lanjut ke iterasi berikutnya
- d. Jika `current.value=3`, `neighbor.value=2` pada suatu iterasi, apa yg terjadi di akhir iterasi ini ?

	current <- neighbor	skip, lanjut ke iterasi berikutnya	terminasi, return current	Score
Random restart hill-climbing	☐	☐	☒	1/1
Stochastic hill- climbing	☐	☒	☐	1/1
Simulated annealing, T = 10, threshold=0.5	☒	☐	☐	1/1
Steepest ascent hill-climbing	☐	☐	☒	1/1
hill-climbing with sideways move	☐	☐	☒	1/1

- e. Algoritma mana yang membangkitkan semua successor secara lengkap dari current state?
- Random restart hill-climbing, Steepest ascent hill-climbing, Hill-climbing with sideways move
- f. Pernyataan yang benar tentang algoritma genetika adalah
1. Memiliki kesamaan dengan random restart hill-climbing, karena proses pencarian solusi dilakukan secara paralel.
 2. Memiliki kesamaan dengan stochastic beam search, dengan k sebagai jumlah individu dalam populasi.
 3. Memiliki kesamaan dengan simulated annealing, yang membangkitkan successor secara random.
 4. Terminasi saat successor yang dihasilkan memiliki fitness value yang lebih rendah dari current.
 5. Proses pemilihan successor melalui tahapan seleksi, cross-over, dan mutase, dan ketiga tahap tersebut menggunakan konsep random.
- 3, 4, 5
- g. Pada algoritma genetika dengan kondisi populasi 5 individu (A, B, C, D, E), dengan state string dan fitness value tercantum pada tabel. Dilakukan proses pembangkitan generasi berikutnya dengan ketentuan seleksi menggunakan roulette wheel dengan urutan individu

tetap. Misalkan random crossover point adalah mulai posisi 3 dan random mutation point adalah posisi 1 pada child 1 dan random mutation point adalah posisi 0 pada child 2. Nilai mutasi untuk child 1 adalah 5 dan untuk child 2 adalah 3. Posisi dimulai dari 1, dan nilai 0 menyatakan tidak akan dilakukan proses untuk individu tersebut. Maka berikut ini yang merupakan anggota populasi setelah proses pembangkitan generasi berikutnya adalah:

Individu	State string	Fitness value
A	2314	10
B	1125	6
C	3214	18
D	6542	25
E	3142	21

- 1142
- 3105
- 3125
- 3214
- 5142

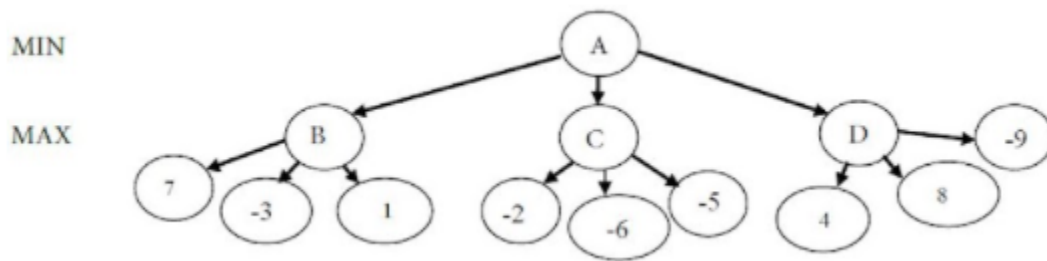
h. Dalam Adversarial Search pada permainan Catur biasa (two-player turn taking zero-sum game), maka properti task environment dari agen pencarian yang tidak tepat adalah:

- Episodik

i. Tentukan pernyataan berikut ini Benar atau Salah.

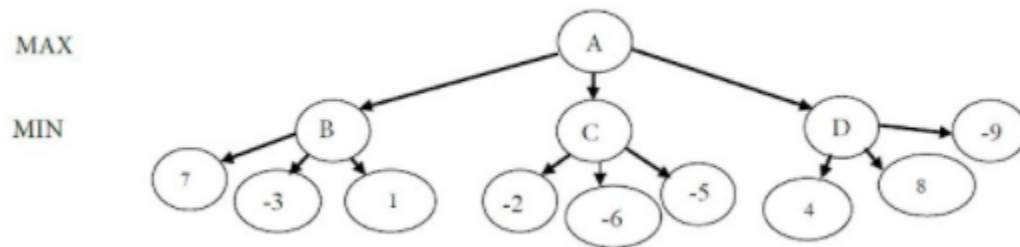
- Algoritma Minimax pada two-player turn-taking zero-sum game memberikan pilihan aksi yang optimal dengan melakukan breadth first search pada pohon ruang pencarian. - Salah
- Jika diterapkan algoritma Alpha Beta Search pada pencarian solusi two-player turn-taking zero-sum game, pengubahan urutan aksi yang diperiksa pada ruang pohon pencarian tidak akan mengubah kemungkinan pemotongan cabang pada pohon ruang pencarian. - Salah
- Pada Alpha Beta Search, nilai alpha menunjukkan nilai terbaik yang diperoleh sejauh ini untuk pihak MAX dan nilai beta menunjukkan nilai terbaik yang diperoleh sejauh ini untuk pihak MIN. - Benar
- Penerapan Alpha Beta Search bisa memberikan pilihan aksi yang lebih optimal daripada Algoritma Minimax, dengan urutan pemeriksaan aksi yang sama pada pohon ruang pencarian. - Salah

- j. Berikut ini terdapat pohon ruang pencarian sebagian dalam Adversarial Search memanfaatkan Algoritma Minimax. Tentukan nilai pada state A.



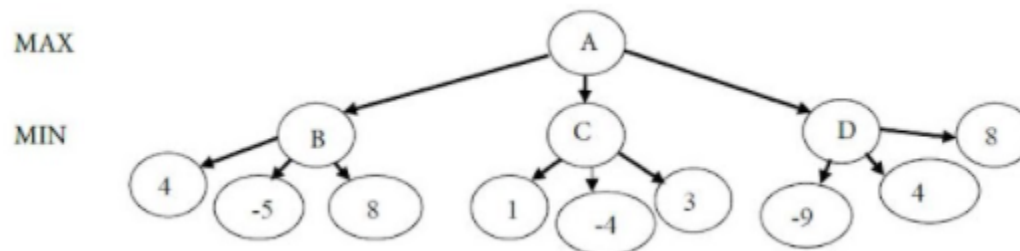
- d. -2

- k. Terdapat pohon ruang pencarian sebagian dalam Adversarial Search berikut ini, dan akan memanfaatkan Alpha Beta Search; dengan urutan pemeriksaan dari cabang kiri. Cabang yang di pruning pada gambar tersebut adalah:



- Cabang A kiri
- Cabang A tengah
- Cabang C tengah
- ~~Cabang C kanan~~
- Cabang D kanan

- l. Terdapat pohon ruang pencarian sebagian dalam Adversarial Search berikut ini, dan akan memanfaatkan Alpha Beta Search; dengan urutan pemeriksaan dari cabang kiri. Cabang yang di pruning pada gambar tersebut adalah:

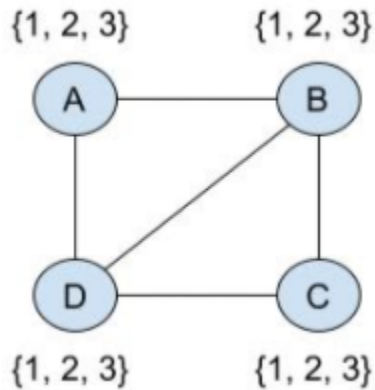


- Cabang D kiri
- ~~Cabang D tengah~~

- Cabang D kanan
- Cabang A kiri

5. Constraint Satisfaction Problem (CSP)

- a. Jika terdapat Constraint Graph seperti gambar berikut ini dan sisi menyatakan constraint ketidaksamaan (tidak sama dengan), tentukan pernyataan berikut benar atau salah.



- Jumlah variabel lebih banyak daripada banyaknya nilai (domain) yang mungkin untuk tiap variabel. - Benar
 - Jika persoalan diselesaikan dengan pendekatan empty assignment di awal proses pencarian, variabel yang pertama dipilih untuk diisi nilai dengan Degree Heuristic dan terurut abjad adalah variabel B. - Benar
 - Persoalan CSP tersebut tidak dapat diselesaikan. - Salah
- b. Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka tuliskan domain dari variabel A dan B sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B. Format penulisan jawaban: A = {tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai}; B = {tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai}
- c. Jika terdapat persoalan dengan tiga variabel (A, B, dan C) yang masing-masing memiliki domain $\{1,2,3,4\}$, dengan constraint: (i) $A < B$; $B < C$; $A \neq C$; maka saat himpunan variabel $\{A, C\}$ 'path-consistent' dengan variabel B, tentukan nilai pada domain variabel A, variabel B, dan variabel C. Format penulisan jawaban: A = {tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai}; B = {tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai}; C = {tuliskan domain dipisahkan dengan koma jika lebih dari satu nilai}

- d. Terdapat persoalan 4 ratu (peletakan ratu sehingga tidak ada ratu yang saling menyerang), dengan state seperti pada gambar berikut (angka di kiri menunjukkan nomor baris) saat dicari solusi dengan pendekatan local search. Posisi ratu hanya bisa berpindah baris dan tidak berpindah kolom. Jika menggunakan 'most-constrained variabel' dan 'min-conflict heuristic', maka tentukan variabel yang berikutnya diperiksa dan nilai yang diberikan pada variabel tersebut. Format penulisan jawaban: [variabel] = [nilai]

1	Ratu1		Ratu3	
2				Ratu4
3		Ratu2		
4				

6. Knowledge-Based System (KBS)

- a. Berikut ini adalah karakteristik dari suatu sistem yang dapat dikategorikan sebagai KBS, yaitu: (pilih semua yang benar)

- KBS dilengkapi proses Inference yang menghasilkan kalimat/sentence turunan dari hasil penyimpulan representasi pengetahuan yang ada pada Knowledge Base-nya
- Knowledge Base adalah komponen yang bersifat statis, seluruh representasi pengetahuannya bersifat aksiomatik.
- KBS memiliki komponen inti berupa Knowledge Base berisi serangkaian kalimat/sentence yang disusun berdasarkan Knowledge Representation Language.
- Knowledge Base adalah komponen yang bersifat dinamis, representasi pengetahuan di dalamnya dapat berubah berdasarkan persepsi Agen pada suatu keadaan.
- Knowledge Base adalah komponen yang bersifat dinamis, representasi pengetahuan di dalamnya dapat berubah berdasarkan aksi Agen yang dieksekusi dari hasil inferensi sebelumnya.

- b. Berikut ini adalah hal-hal yang merupakan karakteristik Knowledge Representation Language, yaitu: (pilih semua yang benar)

- Logika Proposisional dapat digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan.
- Representasi pengetahuan hanya dapat diekspresikan secara deklaratif.
- Representasi pengetahuan dapat diekspresikan secara imperatif maupun deklaratif.
- Logika Orde Pertama dapat digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan.
- Representasi pengetahuan tidak dapat diekspresikan secara prosedural.
- Knowledge Representation Language memiliki aturan yang regular dan nilai kebenaran yang bermakna, baik secara deterministik maupun stokastik.

- c. Metode-metode ini dapat dilakukan dalam merancang sebuah Knowledge Base, yaitu: (pilih semua yang benar)
- Representasi pengetahuan oleh pakar secara langsung ke dalam KB.
 - Inferensi deduktif yang menghasilkan pengetahuan tambahan dari fakta-fakta spesifik kasus.
 - Akuisisi pengetahuan tidak langsung yang dikelola melalui perantara proses rekayasa dengan interview pakar serta observasi terhadap aktivitas kepakaran.
 - Generalisasi induktif melalui serangkaian fakta-fakta spesifik yang terkonfirmasi oleh pakar sebagai gejala yang relevan terhadap pengetahuan yang direpresentasikan
- d. Berikut ini adalah hal-hal yang lazimnya menjadi spesifikasi suatu Knowledge Base, yaitu: (pilih semua yang benar)
- Knowledge Base dapat didesain dengan 2 komponen: short-term yang relatif dinamis dan long-term yang relatif lebih persisten.
 - Komponen long-term berisi representasi pengetahuan yang aksiomatik dan dapat disesuaikan.
 - Proses inferensi dapat melakukan penyesuaian pada komponen long-term, yaitu menambahkan representasi pengetahuan derivatif dari fakta spesifik kasus.
 - Komponen long-term berisi representasi pengetahuan yang aksiomatik dan tidak bisa diubah.
 - Komponen short-term berisi fakta-fakta yang spesifik pada suatu kasus dan derivasi representasi pengetahuan hasil inferensi dari fakta tersebut.
- e. Berikut ini adalah hal-hal yang lazimnya menjadi komponen antarmuka dari suatu Knowledge-Based System, yaitu: (pilih semua yang benar)
- Antarmuka terhadap User meneruskan hasil inferensi dari Problem Solving Agent yang awalnya berupa kalimat representasi pengetahuan menjadi informasi yang lebih dipahami User.
 - Antarmuka terhadap User menterjemahkan fakta semantik ke dalam sintaks representasi pengetahuan yang dimanfaatkan pada proses inferensi.
 - Antarmuka terhadap Expert memungkinkan perangkat KBS dievaluasi kinerjanya dan dilakukan penyesuaian bila perlu.
 - Antarmuka terhadap User meneruskan sintaks representasi pengetahuan dari kasus spesifik User menuju komponen long-term pada Knowledge Base.
 - User dan Expert berinteraksi terhadap sistem dengan tujuan yang sama sehingga cukup diakomodasi dengan satu jenis antarmuka.

UTS SEMESTER I – 2022/2023

IF3170 – Intelegensi Buatan

Institut Teknologi Bandung

1. (Nilai 10 + 5+ 5) Di bawah ini diberikan current state untuk persoalan 4-queen. Gunakanlah fungsi objektif yang digunakan di kuliah. Jika dibutuhkan lebih dari 5 iterasi, jawaban tidak perlu diteruskan dan pencarian dianggap gagal.

	Q		
			Q
Q		Q	

- Periksalah apakah *steepest ascent hill-climbing* berhasil atau gagal menyelesaikan persoalan ini.
 - Jika diketahui peluang *hill-climbing* berhasil menyelesaikan persoalan ini adalah 0.25, berapa ekspektasi jumlah restart yang dibutuhkan pada *random restart hill-climbing*?
 - Periksalah apakah *simulated annealing* berhasil atau gagal menyelesaikan persoalan ini jika temperatur = 0 saat ini, dan terjadi penurunan temperatur -2 setiap awal iterasi berikutnya. Jika diperlukan successor of current secara random, tuliskanlah secara eksplisit successor yang dibangkitkan
2. (Nilai 7.5 + 7.5) Dalam pembangunan suatu *knowledge-based system*, terdapat proses penentuan atribut penting, misalnya untuk bagian prekondisi *rule*. Penentuan atribut akan dilakukan dengan algoritma genetika. Misalkan terdapat 6 atribut yang akan diobservasi, representasi individu ditentukan berupa string 6 karakter dari angka 0 dan 1. Nilai 0 atau 1 pada karakter ke-*i* menyatakan apakah atribut ke-*i* akan dipilih atau tidak. Nilai fitness ditentukan dengan menggunakan tools evaluasi untuk menghitung kinerja sistem terhadap data validasi yang telah disediakan. Nilai fitness memiliki range dari 0 sampai 1. Nilai 0 artinya semua keputusan sistem salah (minimum), sedangkan nilai 1 artinya semua keputusan sistem benar (maksimum). Berikut populasi awal yang telah dibentuk.

Individu	Representasi Individu						Nilai Fitness
A	1	1	1	1	1	1	0.75
B	1	0	1	0	1	1	0.82
C	0	0	1	1	1	0	0.98
D	1	1	0	0	0	1	0.51

- a. Lakukanlah random selection dengan memilih sepasang parent berdasarkan pita peluang. Sebutkanlah individu mana yang terpilih sebagai parent 1 dan parent 2
- **(Nilai 5)** Susun setiap individu pada pita peluang berikut ini berdasarkan peluang seleksinya. Urutannya tetap A,B,C,D.
 - **(Nilai 2.5)** Berdasarkan pita peluang tersebut, parent 1 terpilih dengan nilai acak 80.05% dan parent 2 terpilih dengan nilai acak 24.75%

A	B	C	D
0.00%			100.00%

- b. Tentukanlah sepasang individu hasil proses cross-over, dan mutasi dengan informasi sebagai berikut. Individu diberikan dalam representasi string 6 karakter dari angka 0 atau 1.
- Lakukanlah crossover dengan nilai random crossover point = 5. Karakter pertama dimulai dengan indeks 1
 - Anak1: left parent1, right parent2 **(Nilai 2.5)**
 - Anak2: left parent2, right parent1 **(Nilai 2.5)**
 - Lakukanlah mutasi dengan mutation point untuk anak1 adalah 4 dengan value 0, dan mutation point untuk anak2 adalah 2 dengan value 1.
3. Sebuah 3-ply two player turn-based game tree dibentuk untuk diterapkan untuk algoritma Minimax dalam pencarian aksi terbaik. Akar pohon merepresentasikan player MAX. Aksi yang mungkin dilakukan oleh tiap pemain adalah L, M, R; dan urutan aksi dalam pembentukan pohon ruang status pencarian juga L, M, R; dan urutan aksi dalam pembentukan pohon ruang status pencarian juga L, M, R. Nilai utilitas terminal state adalah sebagai berikut (posisi sesuai dengan urutan aksi tersebut).
- {-20, 4, 13, -14, -5, 3, -7, 19, 18, 1, -18, 8, 18, 5, 18, 1, -3, -19, 3, -10, 15, -6, 7, 18, -6, 18, -9}
- Gambarkan pohon ruang status pencarian lengkap dengan nilai utilitas tiap state pada pohon, saat diterapkan algoritma Minimax. **(Nilai 5)**
 - Jika diterapkan Alpha Beta Pruning, gambarkan pada percabangan mana saja dalam

pohon tersebut, pruning dilakukan. (Nilai 5)

4. Terdapat crossword puzzle yang direpresentasikan sebagai CONstraint Satisfaction Problem (CSP) seperti pada Gambar 1 berikut.

	1	2	3	4	5
1	1		2		3
2	#	#		#	
3	#	4		5	
4	6	#	7		
5	8				
6		#	#		#

Gambar 1. Crossword Puzzle

Rangkaian kotak harus diisi kata (bisa mendatar atau menurun), dimulai dari kotak dengan nomor yang tidak berada di tengah rangkaian kotak (misalkan kotak bernomor 2, tidak mungkin menjadi rangkaian kotak mendatar ke kanan dengan 3 huruf, hanya bisa menjadi rangkaian kotak menurun dengan 5 huruf). Kotak dengan tanda # tidak bisa diisi. Sebuah kata yang sudah dipakai pada suatu rangkaian kotak, tidak bisa digunakan untuk rangkaian kotak yang lain.

Kumpulan kata yang disediakan adalah sebagai berikut:

Kata dengan 3 huruf: AFT, ALE, EEL, LEE, TIE

Kata dengan 4 huruf: HEEL, HIKE, KEEL, KNOT, LINE

Kata dengan 5 huruf: HOSES, LASER, SAILS, SHEET, STEER

Sebuah variabel merepresentasikan rangkaian kotak yang bisa diisi dengan sebuah kata, kata adalah *array of character*, dan domain dari tiap variabel adalah kumpulan kata yang bersesuaian dengan panjang rangkaian kotak yang direpresentasikannya.

- a. Sebutkan seluruh *constraints* yang ada. Penamaan variabel bebas selama ditambahkan keterangan agar diketahui variabel tersebut merepresentasikan rangkaian kotak yang mana. **A**
- b. Jika *crossword puzzle* pada Gambar 1 diselesaikan dengan *backtracking search* dengan

pemilihan variabel menggunakan *degree heuristic*, tentukan variabel mana yang seharusnya diperiksa terlebih dulu, jelaskan alasan anda. **(Nilai 5)**

- c. Jika pada suatu saat dilakukan inferensi sebelum proses pencarian dengan *backtracking search*, variabel rangkaian kotak yang berawal pada kotak bernomor 2, dan rangkaian kotak yang berawal pada kotak bernomor 8, *path consistent* dengan rangkaian kotak yang berawal pada kotak bernomor 4. Tentukan domain yang ada pada ketiga variabel tersebut. **(Nilai 7.5)**
5. **(Nilai 10)** Pilihlah satu yang paling tepat di antara 4 definisi Artificial Intelligence (atau bisa juga tidak termasuk teknologi AI) dan jelaskan alasannya untuk setiap jenis aplikasi di bawah ini.
 - a. Aplikasi untuk melakukan penjadwalan perkuliahan dengan target semua mahasiswa memiliki jadwal yang seimbang setiap harinya serta jadwal tidak bentrok antar mata kuliah yang diambil mahasiswa.
 - b. Aplikasi pembuatan laporan akuntansi dari pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
 - c. Aplikasi yang mengenali object pada gambar menggunakan teknik thousand bran yang termasuk pendekatan neuroscience.
 - d. Aplikasi untuk memverifikasi sebuah informasi itu hoax atau bukan dengan memanfaatkan knowledge graph sebagai representasi pengetahuan pada aplikasi.
 - e. Aplikasi untuk menghasilkan diagnosis makanan diet bagi penderita diabetes berdasar pengetahuan yang sebelumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pakar.
6. **(Nilai 10)** (A) Tuliskan nilai dari 6 jenis environment (dan jelaskan alasannya) dari sebuah mesin sortir buah di pabrik dimana ada pabrik tersebut, terdapat beberapa mesin sortir buah yang bekerja secara paralel untuk memilah kualitas buah yang disimpan pada conveyor belt. Setiap mesin dilengkapi dengan dua keranjang sebagai tempat disimpannya buah yang telah disortir, (b) Tuliskan juga PEAS dari agent mesin sortir ini.
7. **(Nilai 15)** Suatu sistem pakar AIX merupakan bagian dari sebuah sistem informasi saham yang mengambil data keuangan perusahaan dari berbagai sumber informasi di internet. Sebagian data yang diambil sistem informasi dimasukkan ke dalam sistem pakar AIX untuk mendapatkan rekomendasi apakah saham sebuah perusahaan itu naik atau turun dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dari pakar. Pengetahuan dimasukkan ke dalam AIZ hanya satu kali pada awal pembangunan sistem.
 - a. **(Nilai 9)** Buatlah gambar arsitektur AIZ berdasarkan arsitektur umum yang dipelajari di kelas dengan melakukan analisis eksplisit apakah setiap komponen opsional dibutuhkan atau dihapus.
 - b. **(Nilai 6)** Berikanlah urutan komponen yang digunakan dari sejak data dimasukkan ke dalam AIX hingga keluar rekomendasi berupa informasi saham itu naik atau turun.

UTS SEMESTER I – 2023/2024

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Ujian Tengah Semester
IF3170 Inteligensi Buatan
Semester I 2023/2024
Rabu, 11 Oktober 2023, 09.00 - 10.40
Waktu: 100 menit

-
1. Terdapat sebuah persoalan penjadwalan sebagai berikut. Pada sebuah sekolah SMA, terdapat empat klub ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswanya. Seorang siswa boleh mengikuti lebih dari satu klub. Untuk menyederhanakan persoalan, berikut ini daftar anggota setiap klub. K1 diikuti oleh siswa1 dan siswa2; K2 diikuti oleh siswa1 dan siswa4; K3 diikuti oleh siswa2, siswa3, siswa4; dan K4 diikuti oleh siswa1 dan siswa3. Pada suatu hari, empat klub (K1, K2, K3, K4) akan mengadakan pertemuan masing-masing pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Persoalannya adalah menjadwalkan rapat tersebut. Dalam satu hari terdapat 24 satuan waktu (satuan waktu 0 hingga satuan waktu 23). Setiap klub menjadwalkan waktu pertemuannya adalah 2 satuan waktu (tidak kurang dan tidak lebih), dan setiap anggota harus hadir. Pertemuan hanya boleh dilakukan di sekolah, dengan batasan waktu paling awal bisa dimulai pada satuan waktu 7, dan sudah berakhir pada satuan waktu 17. Persoalan akan diselesaikan dengan pendekatan Constraints Satisfaction Problem (CSP). (Nilai 25)
- Tentukan variabel dalam persoalan penjadwalan ini.
 - Tentukan domain dari tiap variabel pada jawaban (a).
 - Tentukan semua *constraints* (rinci) dari persoalan penjadwalan ini.
 - Gambarkan *constraint graph* untuk persoalan ini.
 - Berdasarkan jawaban (d), jika menggunakan pendekatan Backtracking Search (incremental), tentukan variabel mana yang diperiksa (diberi nilai) terlebih dulu saat memanfaatkan *degree heuristic*, jelaskan dengan singkat.
 - Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanfaatkan Genetic Algorithm, langkah apa yang pertama kali harus dilakukan dalam proses pencarian solusi (input dari Genetic Algorithm) sebelum menerapkan *selection*, *cross-over*, dan *mutation*. Jelaskan dengan singkat dan sertakan contohnya.
2. Untuk setiap pernyataan terkait CSP berikut ini, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, dan jelaskan dengan singkat alasannya. (Nilai 10)
- Pada pendekatan Backtracking Search, ketika kita akan memilih nilai dari domain untuk satu variabel, bisa memanfaatkan *minimum remaining value heuristic*.
 - Sebuah CSP yang *arc-consistent* (setiap *constraint* memenuhi *arc-consistency*), dijamin bahwa CSP tersebut ada solusinya.
 - Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka domain dari variabel A sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B adalah $\{1,2,3\}$.
 - Jika terdapat suatu persoalan dengan dua variabel (A dan B) yang masing-masing memiliki domain $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, dan constraint antara dua variabel tersebut adalah $B = A^{(0.5)}$, maka domain dari variabel B sehingga variabel A 'arc consistent' dengan variabel B adalah $\{1,2,3\}$.
3. Terdapat sebuah intelligent agent yang dibangun untuk filter spam email. Setiap 10 detik agen menjalankan skrip, 'check.py', yang memeriksa kotak masuk pengguna dan mengembalikan pesan yang belum dibaca (atau tidak sama sekali). Untuk semua pesan yang belum dibaca, skrip lain kemudian dijalankan bernama, 'filter.py', yang mengklasifikasikan setiap email yang belum dibaca sebagai spam atau non-spam dan kemudian mengirimkan email tersebut ke kotak masuk atau folder spam, tergantung pada klasifikasinya. Tentukan lingkungan tugas (task environment) PEAS dan 6 properti lingkungan tugas dari agen tersebut, dengan membuat tabel PEAS dan tabel 6 properti lingkungan tugas, masing-masing beserta alasan singkat (seperti contoh di halaman 2). (Nilai 10)

Lingkungan Tugas	Jawaban dengan alasan singkat
P	
E	
A	
S	

Enam Properti/ Jenis Lingkungan Tugas	Alasan singkat

4. Perusahaan budidaya ikan lele yaitu PT Lele Sejahtera selalu mengeluhkan biaya pakan yang tinggi disertai limbah pakan yang meningkat, didasari hal tersebut perusahaan meyakini bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan didalam kolam oleh karena itu perusahaan ingin membuat sebuah alat pemberi pakan otomatis (Autofeeder) dengan membaca pergerakan (motion) dari ikan dimana diketahui adanya gerakan tertentu yang mengindikasikan ikan sedang lapar maka alat akan mengeluarkan pakan dengan kuantitas yang disesuaikan dengan jumlah ikan yang terdeteksi. (Nilai 25)

- Tentukan bagaimana akuisisi pengetahuan dilakukan
- Pemilihan representasi pengetahuan yang tepat
- Tentukan dan gambar arsitektur KBS yang sesuai
- Berikanlah urutan komponen yang digunakan saat alat berinteraksi untuk mendapatkan fakta perilaku (motion) pada ikan, sampai penentuan seberapa banyak pakan yang dikeluarkan

5. (Nilai 30) Terdapat sebuah persoalan sudoku (1-3) dengan initial state sbb.

3	2	1
1	2	3
2	1	3

Pada sudoku ini, setiap state memiliki *state value* (*objective function*) berupa total jumlah angka yang sama pada setiap kolom. Operator untuk setiap perubahan state adalah pertukaran dua angka pada sebuah baris.

Jawablah pertanyaan berikut:

- Tuliskan nilai *state value* dari *initial state*. Uraikan cara penghitungannya. Buat tabel seperti ini di lembar jawaban.

Nilai kolom 1	
Nilai kolom 2	
Nilai kolom 3	

Jawaban Nilai *state value* (tuliskan seperti ini di lembar jawaban setelah tabel):

- b. Gambarkan semua *successor state* dari *initial state*; beri label huruf A dst untuk setiap *successor state* tsb. Dan tulis nilai state value dari setiap *successor state* tersebut.
- c. Apakah *initial state* merupakan *local optima*? Tuliskan alasannya.
- d. Untuk setiap algoritma *local search* di bawah, buat tabel di lembar jawaban seperti tabel di bawah ini dengan menuliskan label dari *neighbour state* yang mungkin dipilih oleh setiap algoritma (sesuai label yang ada pada jawaban b).

	Tulis Label successor state yg mungkin dipilih sbg neighbour state
Hill Climbing dg Steepest Ascent	
Hill Climbing dg Sideways Move	
Stochastic Hill Climbing	
Simulated Annealing	

- e. Genetic Algorithm (GA). Untuk persoalan sudoku di atas, misalkan terdapat 4 individu pada initial population seperti ada pada kolom paling kiri gambar di bawah ini, lengkapilah setiap tahapan pada GA dengan aturan sebagai berikut (Penulisan jawaban di lembar jawaban seperti pada gambar di bawah)..
- Fitness function yang digunakan adalah 10 dikurangi jumlah angka yang sama pada setiap kolom (kolom 1 adalah angka pada indeks 1,4,7; kolom 2 adalah angka pada indeks 2,5,8; kolom 3 adalah angka pada indeks 3,6,9)
 - Gunakan random roulette wheel untuk memilih individu pada tahap Selection dimana random pertama diperoleh angka 30% dan 48%; pada random kedua diperoleh angka 10% dan 80%.
 - Untuk cross over, dengan indeks angka pertama adalah 1, gunakan random cross over point 4
 - Untuk mutation, gunakan teknik yang menukar angka pada kelompok kolom ke-2 dimana angka yang ada di kolom tersebut tetap beranggotakan 1,2,3.

A: 321123213				
B: 231231231				
C: 123132123				
D: 132213132				
(a) Initial population	(b) fitness function	(c) selection	(d) cross over	(e) mutation

UTS SEMESTER I – 2024/2025

Bagian I What is AI & Rule based System (30)

No	Pertanyaan	Tandai silang (X) untuk jawaban benar.				
		Thinking Humanly	Acting Humanly	Thinking Rationally	Acting Rationally	Not AI
1	“The study of computations that make it possible to perceive, reason, and act” merupakan definisi AI dengan pendekatan:			X		
2	Robot pengantar makanan di rumah sakit yang dioperasikan menggunakan remote control termasuk pendekatan:					X
3	Aplikasi klasifikasi jenis pengobatan yang menggunakan pendekatan logic merupakan pendekatan:			X		
4	“The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people” merupakan definisi AI dengan pendekatan:		X			
5	HTM (Hierarchical Temporal Memory) untuk melacak anomali pada pasar saham, berdasar The Thousand Brand Theory of Intelligence yang menerapkan prinsip neuroscience; termasuk pendekatan:	X				
6	Penilaian jawaban kuis		X			

	mahasiswa menggunakan pendekatan pengecekan similarity dengan jawaban guru, termasuk pendekatan:					
7	Penjadwalan kelas dan mata kuliah dengan target yang jelas bahwa semua jadwal tidak boleh bentrok baik untuk mahasiswa maupun dosen, termasuk pendekatan:				X	
8	Otomatisasi laporan keuangan dengan berbagai rumus matematika pada akuntansi, termasuk pendekatan:					X
9	“AI is concerned with intelligent behavior in artifacts (Nilsson, 1998)” termasuk pendekatan:				X	
10	Diagnosis penyakit dengan meniru kemampuan expert termasuk pendekatan:		X			

Rule Based System

1. Untuk persoalan di bawah ini, selesaikan dengan forward chaining dengan conflict resolution strategy berupa refractoriness dan fact recency.

Rule base:

R1: if holiday time is short then budget is low

R2: if holiday time is long and group type is closed friend then budget is low

R3: if holiday time is long and group type is school friend then budget is high

R4: if group type is family then budget is high

R5: if budget is low and priority is food then city is bandung

R6: if budget is low and priority is historical places then city is solo

R7: if budget is high and priority is food then city is bali

R8: if budget is high and priority is historical places then city is jogja

Facts:

holiday time: short; group type: family; priority is food

Tulis jawabannya pada tabel di bawah ini (silakan tambah baris jika jumlah baris iterasi tidak cukup)

Iterasi	Conflict Set (CS)	Selected Rule (R)	Conflict Resolution Strategy	Working Memory
1	{R1, R4}	R4	Fact Recency	+ Budget is High
2	{R1, R4, R7}	R7	Fact Recency	+ City is Bali
3	{R1, R4, R7}	R1	Refractoriness	+ Budget is low
4	{ R1 , R4, R7, R5}	R5	Fact Recency/Refractoriness	+ City is Bandung
5	{ R1 , R4, R7, R5}	-		STOP

2. Lakukan backward chaining untuk Rule base yang sama dengan nomor 1 (forward chaining) dimana pada awal iterasi, WM (working memory) bernilai 0 dan jika dilakukan request terhadap fakta maka berikut adalah fakta yang dapat diberikan:

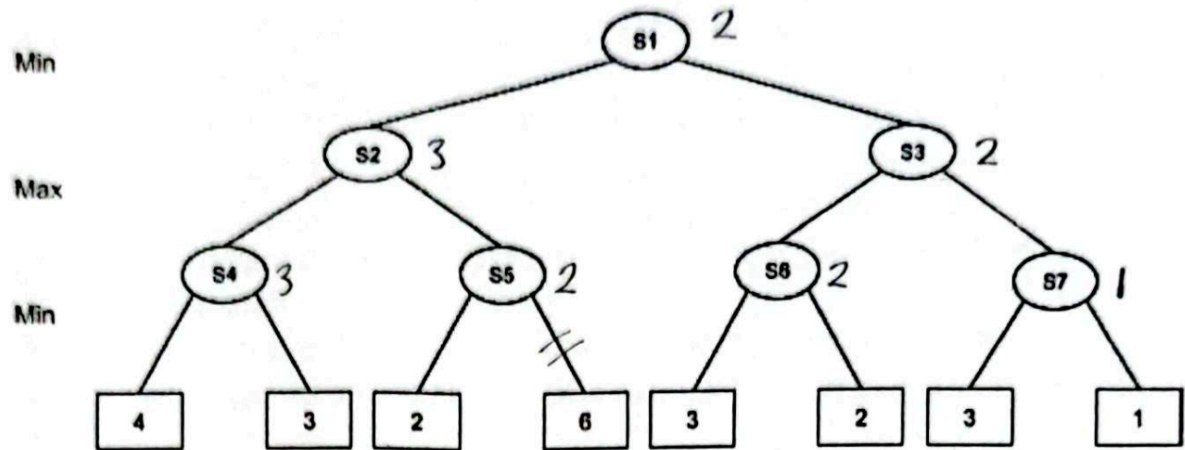
holiday time: short;
group type: family;
priority is food

Lengkapi tabel di bawah ini (silakan ditambahkan bila jumlah baris tidak cukup), untuk setiap iterasi pada backward chaining untuk menemukan kota tujuan wisata dengan aturan bahwa iterasi berhenti jika sudah ditemukan kota tujuannya.

Iterasi	Action	Working Memory
1	findout(city)	{R5, R6, R7, R8}
2	monitor(R5)	{budget = low, priority = food}
3	findout(budget)	{R1, R2, R3, R4}
4	monitor(R1)	{Holiday time = short}
5	findout(holiday time)	request(holiday time): short
6	execute(R1)	+ Budget is low
7	delete(R1)	
8	findout(priority)	request(priority): food
9	execute(R5)	+ City is bandung
10	Delete(R1)	

Bagian II Adversarial Search, CSP, dan Bayes Network

1. Terdapat sebagian pohon pencarian (sub tree) dari pohon pencarian Minimax sebagai berikut. (Nilai 5)
 - a. Isikan nilai utility untuk setiap state, tuliskan di sebelah tiap simpul.
 - b. Tentukan pruning yang dilakukan jika menggunakan Alpha Beta Searching, dengan memberikan dua garis miring pada pencabangan yang dipotong.



2. Sebuah klub mempertimbangkan pembelian empat pemain untuk musim pertandingan yang akan datang. Setiap pemain memiliki biaya yang harus dikeluarkan untuk pembeliannya, serta perkiraan pendapatan yang akan diperoleh klub jika mendapatkan pemain tersebut (hadiah kemenangan, iklan, dan lain-lain). Klub memiliki alokasi anggaran total 50 milyar rupiah, dengan rincian pembelian empat pemain yang diusulkan adalah sebagai berikut:
 - Pemain1: biaya 10 milyar, perkiraan pendapatan 50 milyar
 - Pemain2: biaya 20 milyar, perkiraan pendapatan 120 milyar
 - Pemain3: biaya 30 milyar, perkiraan pendapatan 150 milyar
 - Pemain4: biaya 40 milyar, perkiraan pendapatan 210 milyar
 - Pemain5: biaya 50 milyar, perkiraan pendapatan 240 milyar

Klub akan memilih satu atau lebih pemain yang memberikan total pendapatan paling optimal, selama total biaya pembelian masih dalam batas alokasi anggaran klub. Jika dipandang sebagai Constraints Satisfaction Problem (CSP), tentukan solusi dari perusahaan tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut.

a	Tentukan variabel, domain dari setiap variabel, serta constraints dari persoalan tersebut. (Nilai 3)	Variabel ada 5 (merekpresentasikan proposal): X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 dengan domain tiap variabel: $\{0,1\}$. Constraint: $10X_1 + 20X_2 + 30X_3 + 40X_4 + 50X_5 \leq 50$
b	Jika diselesaikan dengan Backtracking Search, bagaimana state yang direpresentasikan oleh setiap simpul pada pohon pencarian, dan pencabangan pada pohon merepresentasikan apa. (Nilai 2)	State: pengisian nol, atau satu, atau lebih variabel dengan nilai dari domainnya; dan Pencabangan pohon merepresentasikan aksi assignment nilai 0 atau 1 pada suatu variabel. Satu level pohon untuk satu variabel.

c	Jika diselesaikan dengan Local Search, bagaimana state pada ruang pencariannya, beri contoh representasi sebuah state. (Nilai 2)	Berupa string yang terdiri atas 5 bit, masing-masing bit merepresentasikan pemain dengan assignment nilai yang berupa nilai 0 atau 1. Misal 01100, artinya pemain 1, 4 dan 5 tidak dipilih, pemain 2 dan 3 dipilih.
d	Bagaimana penentuan nilai (value) setiap state jika diselesaikan dengan Local Search, beri contoh penghitungan value untuk contoh jawaban di (c). (Nilai 3)	Jumlah perkiraan pendapatan untuk proposal yang bernilai 1; selama total biaya proposal yang bernilai 1 ≤ 50 . Jika total biaya proposal yang bernilai 1 > 50 , maka nilai fitness = 0. Untuk contoh jawaban di c (01100) maka biaya yang dikeluarkan adalah 50 milyar, jadi masih tidak melanggar batasan. Maka nilai state dihitung dari perkiraan keuntungan/ pendapatan ketika 2 pemain tadi dipilih, yaitu $120 + 150 = 270$ milyar.

3. Sebuah penyakit X bisa disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Bakteri yang mungkin menyebabkannya bisa berupa bakteri b1, b2, ataupun b3, dengan peluang paparan masing-masing adalah 0.3, 0.3, dan 0.4. Sedangkan virus yang mungkin menyebabkan penyakit X adalah virus v1, v2, dan v3 dengan peluang paparan masing-masing 0.1, 0.4, 0.5. Penyakit X bisa memberikan gejala g1, g2, g3, dan g4, dengan peluang mendapatkan tiap gejala tersebut jika menderita penyakit X berturut-turut adalah 0.25, 0.4, 0.34, dan 0.01. Sedangkan jika tidak menderita sakit X, peluang mengalami tiap gejala tersebut secara berturut-turut adalah 0.05, 0.05, 0.1, dan 0.8. Peluang menderita sakit X jika mendapatkan paparan bakteri b1 dan virus v1, bakteri b1 dan virus v2, bakteri b1 dan virus v3 berturut-turut adalah 0.2, 0.6, dan 0.5. Peluang menderita sakit X jika mendapatkan paparan bakteri b2 dan virus v1, bakteri b2 dan virus v2, bakteri b2 dan virus v3 berturut-turut adalah 0.1, 0.2, dan 0.4. Peluang menderita sakit X jika mendapatkan paparan bakteri b3 dan virus v1, bakteri b3 dan virus v2, bakteri b3 dan virus v3 berturut-turut adalah 0.3, 0.9, dan 0.15.
- a. Gambarkan Bayesian Network dengan lengkap untuk persoalan tersebut. (Nilai 8)

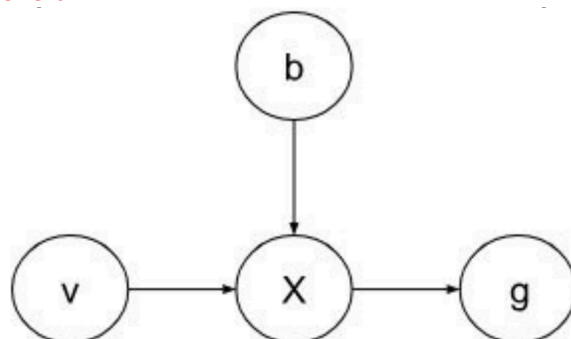
Representasi random variable pada simpul network:

b: infeksi bakteri

v: infeksi virus

X: sakit X

g: gejala



$$P(b1) = 0.3$$

$$P(b2) = 0.3$$

$$P(b3) = 0.4$$

$$P(v1) = 0.1$$

$$P(v2) = 0.4$$

$$P(v3) = 0.5$$

$$P(X | b1, v1) = 0.2$$

$$P(X | b1, v2) = 0.6$$

$$P(X | b1, v3) = 0.5$$

$$P(X | b2, v1) = 0.1$$

$$P(X | b2, v2) = 0.2$$

$$P(X | b2, v3) = 0.4$$

$$P(X | b3, v1) = 0.3$$

$$P(X | b3, v2) = 0.9$$

$$P(X | b3, v3) = 0.15$$

$$P(g1 | X) = 0.25$$

$$P(g2 | X) = 0.4$$

$$P(g3 | X) = 0.34$$

$$P(g4 | X) = 0.01$$

$$P(g1 | \neg X) = 0.05$$

$$P(g2 | \neg X) = 0.05$$

$$P(g3 | \neg X) = 0.1$$

$$P(g4 | \neg X) = 0.8$$

- b. Tentukan jenis keterhubungan antara infeksi bakteri, penyakit X, dan gejala yang muncul; dan kapankah keterhubungan diantaranya menjadi d-separated. (Nilai 2)

Keterhubungan tiga variabel tersebut adalah serial, menjadi d-separated antara infeksi bakteri dan gejala, ketika terdapat informasi mengenai penyakit X.

- c. Tentukan apakah seseorang mendapatkan sakit X jika diketahui terpapar bakteri bakteri b3 dan mengalami gejala g1. Tuliskan perhitungan dengan rinci. (Nilai 10)

Harus dicari peluang seseorang terkena penyakit X dan tidak terkena penyakit X jika terpapar bakteri b3 dan mengalami gejala g1.

$$P(X | b3, g1) = P(X, b3, g1) / P(b3, g1)$$

$$\rightarrow \text{misal } v = 1/P(b3, g1), \text{ maka: } P(X | b3, g1) = P(X, b3, g1) \cdot v$$

$$P(\neg X | b3, g1) = P(\neg X, b3, g1) / P(b3, g1)$$

$$\rightarrow \text{misal } v = 1/P(b3, g1), \text{ maka: } P(\neg X | b3, g1) = P(\neg X, b3, g1) \cdot v$$

Jadi kita perlu mencari $P(X, b3, g1)$ dan $P(\neg X, b3, g1)$.

$$P(X, b3, g1)$$

$$= P(g1 | X) \cdot P(b3) \cdot [P(X | b3, v1) \cdot P(v1) + P(X | b3, v2) \cdot P(v2) + P(X | b3, v3) \cdot P(v3)]$$

$$= 0.25 \cdot 0.4 \cdot [0.3 \cdot 0.1 + 0.9 \cdot 0.4 + 0.15 \cdot 0.5]$$

$$= 0.1 \cdot [0.03 + 0.36 + 0.075] = 0.1 \cdot [0.465] = 0.0465$$

$$\begin{aligned}
& P(\neg X, b3, g1) \\
&= P(g1 | \neg X) * P(b3) * [P(\neg X | b3, v1) * P(v1) + P(\neg X | b3, v2) * P(v2) + P(\neg X | b3, v3) * \\
&P(v3)] \\
&= 0.05 * 0.4 * [(1-0.3) * 0.1 + (1-0.9) * 0.4 + (1-0.15) * 0.5] = 0.02 * [0.7 * 0.1 + 0.1 * \\
&0.4 + 0.85 * 0.5] \\
&= 0.02 * [0.07 + 0.04 + 0.425] = 0.0107
\end{aligned}$$

Lalu dilakukan normalisasi:

$$\begin{aligned}
& P(X | b3, g1) \\
&= P(X, b3, g1).v / (P(X, b3, g1).v + P(\neg X, b3, g1).v) \\
&= 0.0465 \text{ v} / (0.0465 \text{ v} + 0.0107 \text{ v}) \\
&= 0.0465 \text{ v} / 0.0572 \text{ v} \\
&= 0.812937
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& P(\neg X | b3, g1) \\
&= P(\neg X, b3, g1).v / (P(X, b3, g1).v + P(\neg X, b3, g1).v) \\
&= 0.0107 \text{ v} / (0.0465 \text{ v} + 0.0107 \text{ v}) \\
&= 0.0107 \text{ v} / 0.0572 \text{ v} \\
&= 0.187063
\end{aligned}$$

Karena $P(X | b3, g1)$ lebih besar daripada $P(\neg X | b3, g1)$, maka orang tersebut diprediksi menderita sakit X.

Bagian III

A. Local Search

	Col 1	2	3	4	5
Row 1	3			2	3
2	4	Q	6	Q	5
3	Q	4	8	5	Q
4		5	Q	5	
5	3	3	5		3

Diberikan papan 5-Queen dengan value yang sudah disediakan untuk beberapa state successor yang mungkin.

1. Lengkapi value dari state yang masih belum tersedia value-nya (Nilai 5)

3	2	8	2	3
4	Q	6	Q	5
Q	4	8	5	Q
3	5	Q	5	3
3	3	5	3	3

$h = -4$ (1-2, 1-5, 2-4, 4-5)

2. Gambarkan neighbour state untuk current state tsb serta tentukan state value-nya dengan menggunakan algoritma:

Catatan: Jika ada beberapa pilihan state yang sama, pilih yang pertama. Jika perlu hasil random, pilih state ke-9. Urutan state dimulai dari (1,1), (1,2) dst. (Nilai 10)

- a. Hill Climbing with sideways move

neighbor=highest valued successor posisi (1,2), current berubah menjadi neighbor

$H = -2$

	Q			
			Q	
Q				Q
		Q		

b. Stochastic Hill Climbing

neighbor = random successor: state ke-9: posisi (3,2) $H = -4$, maka current tidak berubah.

$H = -4$

			Q	
Q	Q			Q
		Q		

c. Simulated Annealing (Temperature = 10, probability threshold = 0.6)

neighbor = random successor: state ke-9 posisi (3,2)

$H = -4$, $\Delta E = -4 - (-4) = 0$,

Probability = $e^{(0/10)} = 1$,

maka current berubah menjadi neighbor

$H = -4$

			Q	
Q	Q			Q
		Q		

B. Knowledge Based System

Untuk soal no. 1-10, pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X)!
(Nilai 15)

1. Kelebihan utama dari KBA dibandingkan PSA adalah
 - a. Lebih cepat memperoleh solusi
 - b. Melibatkan knowledge engineer dalam merancang sistem
 - c. **Memungkinkan terjadinya knowledge acquisition**
2. Berikut ini yang merupakan contoh KBS yang berbasis statistikal (pattern recognition) adalah
 - a. Pengenalan tulisan tangan dengan kumpulan template karakter tulisan
 - b. Pengenalan sidik jari dengan mencocokkan struktur graf dari pola input sidik jari dengan basis pengetahuan
 - c. **Sistem deteksi penipuan kartu kredit yang menghitung probabilitas terjadinya penipuan berdasarkan pola transaksi normal historis**
3. Berikut ini persoalan komputasi yang cocok diselesaikan dengan KBS adalah
 - a. **Diagnosis masalah mental pada mahasiswa berdasarkan data prestasi akademik dan perilaku mahasiswa**
 - b. Pembuatan laporan akademik dengan format tertentu dengan input data dari basis data akademik
 - c. Penentuan jalur terpendek antara dua titik di peta dengan input graf dengan jarak antar titik 17
4. Perbedaan antara pendekatan Problem Solving Agent (PSA) dengan Knowledge Based Agent (KBA), pada persoalan Wumpus World, di antaranya adalah:
 - a. PSA tidak memiliki pengetahuan awal, KBA memiliki pengetahuan awal berupa semua kondisi state di Wumpus World
 - b. **PSA mencari aksi yang semakin dekat menuju tujuan, KBA menalar langkah berupa state baru yang mungkin dari state/fakta yang ada.**
 - c. PSA memiliki kemampuan penalaran untuk memilih state berikutnya, KBA memiliki kemampuan pencarian solusi tercepat.
5. Persamaan antara pendekatan Problem Solving Agent (PSA) dengan Knowledge Based Agent (KBA), pada persoalan Wumpus World, di antaranya adalah keduanya:
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai semua state yang ada
 - b. Menggunakan algoritma pencarian untuk menentukan langkah terbaik
 - c. **Bekerja pada task environment yang bersifat deterministik**
6. Knowledge representation harus memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali:
 - a. tidak mengandung kontradiksi fakta
 - b. **production rules yang lengkap**
 - c. tidak mengandung simbol yang ambigu
7. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih representasi pengetahuan adalah
 - a. **kesesuaian dengan pengguna pengetahuan**
 - b. kesesuaian dengan algoritma pencarian
 - c. kesesuaian dengan inference engine

8. Basis pengetahuan yang wajib ada pada sebuah KBS adalah
 - a. Knowledge from learning
 - b. **Intermediate result and problem solution**
 - c. Domain specific knowledge base
9. Berikut ini yang bukan merupakan komponen wajib pada arsitektur Knowledge Base System (KBS) adalah
 - a. **Interviewer**
 - b. Case-specific facts
 - c. Problem solving component
10. Komponen dari arsitektur KBS yang berfungsi mengendalikan sistem dengan menambah pengetahuan melalui proses penalaran adalah
 - a. Explanation component
 - b. **Problem solving component**
 - c. Knowledge acquisition component
11. Sebuah sistem konsultasi hukum adalah sistem berbasis pengetahuan yang dirancang untuk membantu pengguna (seperti pengacara, klien, atau lembaga hukum) dalam menyelesaikan masalah hukum atau mengambil keputusan. Sistem ini memberikan rekomendasi dan solusi berdasarkan data kasus sebelumnya, peraturan hukum, dan/atau dokumen terkait. Salah satu fiturnya adalah **Pemberian Rekomendasi Strategi**, yaitu menyediakan saran langkah hukum yang tepat untuk kasus tertentu. Sistem ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, memastikan konsistensi dengan peraturan hukum, dan mengurangi ketergantungan pada konsultasi manual. Anda diminta merancang pengetahuan sistem tersebut, tentukan pilihan representasi pengetahuan yang tepat untuk sistem. Tuliskan juga penjelasan isi representasi pengetahuan, sumber pengetahuan, dan alasan pemilihannya. (Nilai 5)

Contoh jawaban:

1. **Case-Based Reasoning (CBR)**

Prinsip: Menggunakan solusi dari kasus-kasus serupa di masa lalu untuk menyelesaikan kasus baru.

Implementasi:

Setiap kasus direpresentasikan sebagai kasus sebelumnya (berisi fakta, hukum yang digunakan, putusan, dan strategi). Sistem akan mencari kasus yang paling mirip, menganalisis hasilnya, dan merekomendasikan strategi terbaik berdasarkan adaptasi kasus lama.

Contoh:

Kasus perceraian dengan pembagian harta bersama diselesaikan dengan strategi serupa pada kasus terdahulu yang memiliki karakteristik dan konteks hukum sama.

2. **Rule-Based System (Sistem Berbasis Aturan)**

Prinsip: Pengetahuan diwakili dalam bentuk aturan jika-maka (IF-THEN).

Implementasi:

Sistem menyimpan aturan hukum dan kaidah dalam bentuk aturan logika, seperti:

- IF terdakwa mengaku bersalah AND hukuman < 2 tahun, THEN tawarkan plea bargain.
- IF kontrak dilanggar tanpa pemberitahuan, THEN ajukan gugatan perdata.

Keunggulan: Sistem ini baik untuk kasus hukum dengan peraturan baku atau prosedur tetap, seperti hukum pajak atau administrasi.

Keterbatasan: Tidak selalu fleksibel dalam kasus kompleks dengan banyak variabel

UAS SEMESTER I – 2015/2016

IF 3170 – Intelegensi Buatan (AI)

Program Studi Teknik Informatika

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

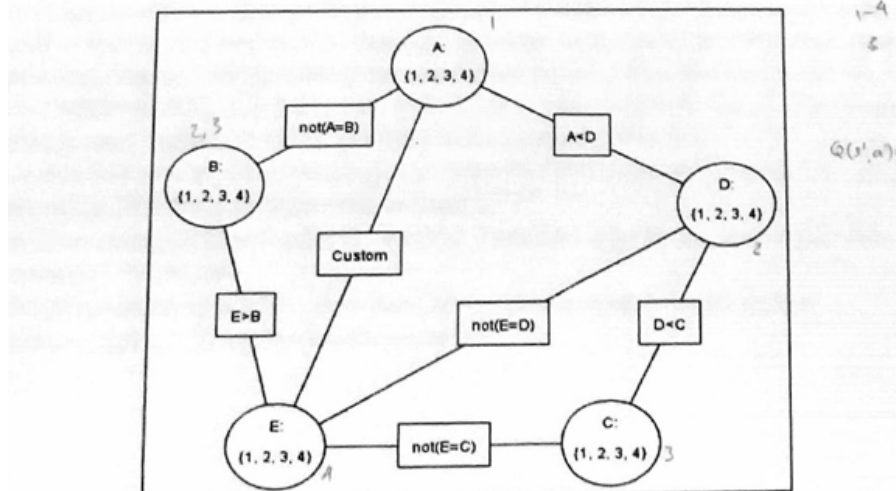
1. AI, Intelligent Agent, dan Knowledge Based System (KBS). (Nilai 18)

Sebuah system berbasis pengetahuan X didesain untuk mediagnosis mesin, menyampaikan hasil diagnosis, dan memberikan rekomendasi penanganan. Untuk melakukan diagnosis, mesin dipasang sejumlah sensor temperature dan tekanan, dan system X memiliki fitur *capture data* untuk menangkap kondisi setiap bagian mesin. Berdasarkan data mesin ini, system X melakukan diagnosis dan memberikan hasil diagnosis dan rekomendasinya ke operator system melalui GUI di layar computer. Operator dapat menggunakan fitur penjelasan hasil rekomendasi yang diberikan. Proses diagnosis mempertimbangkan hasil diagnosis yang pernah dilakukan terhadap mesin tersebut. Setiap kasus dan hasil rekomendasinya akan disimpan dalam basis data untuk dipelajari oleh pakar. Jika masih ada kesalahan, pakar akan mengupdate basis pengetahuan melalui editor pengetahun yang disediakan.

- Definisikan spesifikasi lingkungan task, dan karakteristik lingkungan agen (Nilai 4)
- Sistem diagnosis X mempunyai akurasi dan kemampuan seperti pakar di bidang mesin. Dari 4 definisi AI, apakah yang harus dilakukan pengembang system agar X dapat meemnuhi definisi *acting humaly* dan *thinking rationally*? (Nilai 4)
- Berdasarkan arsitektur umum KBS yang dipelajari di kuliah, berikanlah gambar arsitektur system X. Lakukanlah analisis per kalimat terlebih dahulu (Nilai 5+5)

2. Problem Solving Agent (Nilai 10)

Terdapat *constraint satisfaction problem (CSP)* yang digambarkan pada sebuah *constraint graph* sebagai berikut.



Gambar 1. Constraint Graph (*constraint "custom" adalah $|A-E| \bmod 2 \neq 0$*)

- a. Jika menggunakan Backtracking Search, pada iterasi pertama, variabel apa yang diperiksa, dan nilai berapa yang bisa diberikan kepada variabel tersebut? Jelaskan dengan singkat (Nilai 3)
- b. Jika menggunakan pendekatan Genetic Algorithm, tuliskan contoh representasi individu yang digunakan, dan jelaskan dengan singkat representasi dan *fitness function* yang anda gunakan (Nilai 5)
- c. Jelaskan dengan singkat perbedaan mendasar dari algoritma Hill Climbing dan Simulated Annealing dalam menyelesaikan suatu persoalan berjenis CSP (Nilai 2)

3. Partially Order Plan (POP) (Nilai 10)

Tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah, dan jika salah tuliskan kalimat yang seharusnya.

- a. Persoalan Planning dapat diselesaikan dengan pendekatan CSP
- b. Urutan penambahan aksi pada penyusunan suatu Plan harus mengikuti aturan eksekusinya nanti.
- c. Persoalan Planning dapat diselesaikan dengan pendekatan First Order Logic dan/atau Relational Logic
- d. Suatu POP (partially Ordered Plan) terdiri atas himpunan aksi (*steps*) dan himpunan *ordering constraints*
- e. Step S menjadi threat dari causal link $S_i \rightarrow S_j$ jika dan hanya jika $\neg c$ menjadi efek dari S dan $S < S_i < S_j$

4. Supervised & Unsupervised Learning (Nilai 32)

- a. Lengkapilah pernyataan berikut ini (Nilai 20)
 - i. Knowledge acquisition bottleneck adalah
 - ii. Pembelajaran mesin adalah
 - iii. Tiga alasan desainer system merancang agen melakukan pembelajaran mesin adalah
 - iv. Empat factor utama yang perlu ditentukan saat pengembang system merancang agen melakukan pembelajaran mesin adalah
 - v. Pembelajaran induktif adalah
 - vi. Proses utama pembelajaran Naïve Bayes adalah
 - vii. Proses utama pembelajaran ID3
 - viii. Proses utama pembelajaran k-nearest neighbor adalah
 - ix. Proses utama pembelajaran k-Means adalah
 - x. Proses akurasi dan purity adalah
- b. Diberikan multilayer perceptron dengan topologi 1 hidden layer 2 neuron (H1 dan H2), dan 2 output layer 2 neuron (O1 dan O2). Inputnya berupa nilai dari 3 atribut. Vektor bobot input untuk masing masing neuron termasuk bobot bias di awal: $w_{H1} = \langle 0, 0.2, -0.1, 0.4 \rangle$; $w_{H2} = \langle 0, 0.7, -1.2, 1.2 \rangle$; $w_{O1} = \langle 0, 1.1, 0.1 \rangle$; dan $w_{O2} = \langle 0, 3.1, 1.17 \rangle$. Fungsi aktivasi yang digunakan setiap neuron adalah sigmoid (Nilai 12)
 - i. Gambarkan graf topologi (kiri/input ke kanan/output) berdasarkan deskripsi yang diberikan, dan lengkapi juga nilai bobotnya.
 - ii. MLP ini menghasilkan 2 nilai O1 dan O2. Tentukan nilai kedua output jika data inputnya $\langle 10, 30, 20 \rangle$
 - iii. Jika nilai targetnya adalah $O1 = 1$ dan $O2 = 0$, lakukan update bobot dengan backpropagation.

Gunakan learning rate 0.1

5. Reinforcement Learning (Temporal Difference Q-Learning) (Nilai 15)

a. Lengkapi tabel berikut ini untuk pendekatan On-Policy dan Off-Policy pada reinforcement learning. (Nilai 6)

Aspek	On-policy	Off-policy
Kebergantungan <i>final policy (optimal policy)</i> terhadap <i>exploration policy</i>		
Mungkin/ tidak terjebak pada <i>local optima</i>		
<i>Exploration policy</i> harus mendekati <i>final policy</i> (Ya/ Tidak)		

b. Tuliskan formula untuk updating nilai $Q(s,a)$ jika menggunakan pendekatan On-Policy dan Off-Policy (Nilai 4)

c. Jika pada satu langkah agen berada pada state berikut:

$$Q(s_1, \square) = 32; Q(s_1, \downarrow) = 10; Q(s_2, \square) = 29, Q(s_2, \downarrow) = 40, Q(s_2, \square) = 50;$$

tentukan updating nilai $Q(s_1, \square)$ dengan menggunakan algoritma TD Q-Learning, jika nilai learning rate = 0,5; nilai discounted factor = 0.9; ilia reward untuk setiap pasangan (state,aksi) dalah 0, kecuali reward untuk pasangan (state,aksi) yang menuju ke goal adalah 100. Episode yang saat itu dijalankan oleh agen adalah: $(s_1, \square) \rightarrow (s_2, \square) \rightarrow \text{goal}$. (Nilai 5)

6. Probabilistic Reasoning System (Nilai 15)

a. Gambarkan sebuah Bayesian Network sederhana, yang merepresentasikan persoalan berikut. Rumput di halaman rumah basah karena hujan atau sprinkler dinyalakan. Sedangkan hujan memengaruhi apakah sprinkler perlu dinyalakan atau tidak. Karena saat ini musim kemareu, maka peluang terjadi hujan adalah 0,2. Halaman rumah kering ketika tidak hujan dan sprinkler tidak aktif. Ketika terjadi hujan dan sprinkler tidak aktif maka halaman rumah basah dengan peluang 0,8; namun jika hanya kearena sprinkler aktif, maka peluang halaman basan 0,9. Peluang halaman basah meningkat ketika terjadi hujan dan sprinkler aktif, yaitu 0,99. Peluang sprinkler aktif ketika hujan adalah 0,01; dan ketika tidak hujan maka peluang sprinkler dinyalakan 0,4. (nilai 5)

b. Hitunglah peluang sprinkler diaktifkan, lengkap dengan cara menghitungnya (nilai 2)

c. Apakah *sprinkler conditionally independent* terhadap hujan jika diketahui halaman basah? Jelaskan dengan singkat. (Nilai 2)

d. Hitunglah peluang halaman basah, lengkap dengan cara menghitungnya (Nilai 3)

e. Hitunglah peluang terjadi hujan jika diketahui halaman basah, lengkap dengan cara menghitungnya (Nilai 3)

UAS SEMESTER I – 2017/2018

IF 3170 – Intelegensi Buatan (AI)

Program Studi Teknik Informatika

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. AI Concepts (Nilai 15)

Dari pernyataan di bawah ini, tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jika salah, tuliskan pernyataan yang seharusnya.

- Seorang ahli melakukan inspeksi (mencoba menangkap pikiran kita saat digunakan), melakukan eksperimen psikologi (mengamati seseorang melakukan suatu aksi), dan pencitraan otak (mengamati otak yang sedang bekerja), adalah pendekatan untuk memodelkan kognitif manusia, yang digunakan dalam membangun aplikasi AI berbasis *thinking rationally*.
- Persoalan penjadwalan kuliah adalah persoalan yang lebih sesai diselesaikan dengan A* (atau algoritma *path-finding* lain), dan persoalan Rubik's Cube dengan solusinya adalah daftar langkah lebih sesuai diselesaikan dengan Simulated Annealing (atau algoritma lain untuk CSP).
- Dalam system berbasis pengetahuan berbasis *rule* (aturan), dengan pendekatan forward chaining, contoh Conflict Resolution Strategy (CRS) untuk *global control* adalah penambahan pengetahuan berupa *meta rules* karena *ddomain dependent*, sedangkan contoh untuk local control adalah *refractoriness* dan *specific* karena *domain independent*.
- Dalam representasi STRIPS untuk menyelesaikan persoalan Planning, *initial* dan *goal state* dipresentasikan dalam prekondisi dan efek, sedangkan aksi direpresentasikan sebagai *conjunction of literals*.
- Agan belajar dari dekumpulan data yang ada untuk menghasilkan hipotesis dengan menggunakan pendekatan deduksi, dan pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam suatu Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP) untuk menyelesaikan persoalan dengan penalaran induksi.

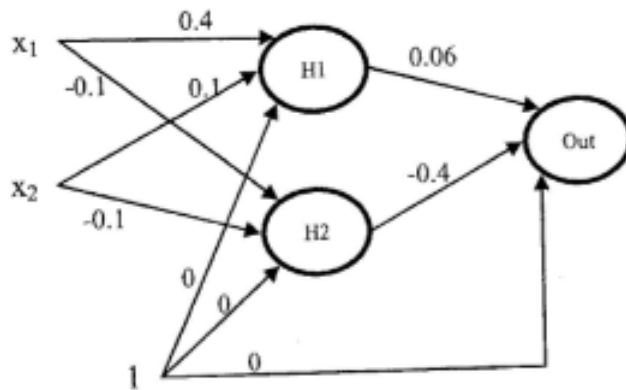
2. Supervised Learning (Nilai 35)

- (Nilai 10) Lakukanlah pembelajarn 1 epoch menggunakan algoritma Perceptron Training Rule dan Branch Gradient Descent untuk *single neuron* dengan bias, learning rate 0.1 , *cumulative half squared error* untuk perhitungan error, dan threshold 0.5. Maksimum iterasi diabaikan dalam kasus ini. Di akhir epoch setiap algoritma, jelaskanlah apakah pembelajaran sudah konvergen atau belum. **Tanpa perhitungan detil, jawaban tidak akan dinilai.** Bobot saat ini: $w_{bias} = -0.1$, $w_{atr1} = w_{atr2} = w_{atr3} = w_{atr4} = 1.0$

Atribut1	Atribut2	Atribut3	Atribut4	Kelas
1	1	-1	-1	1
-1	1	-1	1	-1

- (Nilai 10) Suatu multi layer perception berikut ini digunakan untuk mengimplementasikan suatu fungsi target dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk setiap neuron dan nilai $x1 \in \{0,1\}$

Lakukanlah pembelajaran lengkap Back Propagation dengan menggunakan learning rate 0.45, dan momentum rate 0.9 untuk satu instance data $x_1=1$, $x_2=1$, dan target =1. Delta $w_i(t-1)$ bernilai nol untuk setiap i . Tuliskan detail proses pembelajarannya.



c. (Nilai 15) Diberikan 3 model hasil pembelajarn yaitu model Naïve Bayes (NB):

K e l a s		Atribut1		Atribut2		Atribut3		Kelas
		-1	1	-1	1	-1	1	
-1		1/1	0	0	1/1	0	1/1	¼
1		0	3/3	1/3	2/3	2/3	1/3	¾ (default)

model decision tree (DT):

atribut1 = -1: kelas =-1

atribut1 = 1: kelas =1

model single perception (SP): $w_{bias}=0.2$, $w_{atr1}=0.2$, $w_{atr2}= -0.2$, $w_{atr3}= -0.2$

Lakukanlah prediksi kelas untuk data tes berikut ini dengan menggunakan ketiga model yang diberikan, lalu hitunglah akurasi, precision kelas 1, dan recall kelas 1 setiap model. **Tanpa perhitungan detail , jawaban tidak akan dinilai**

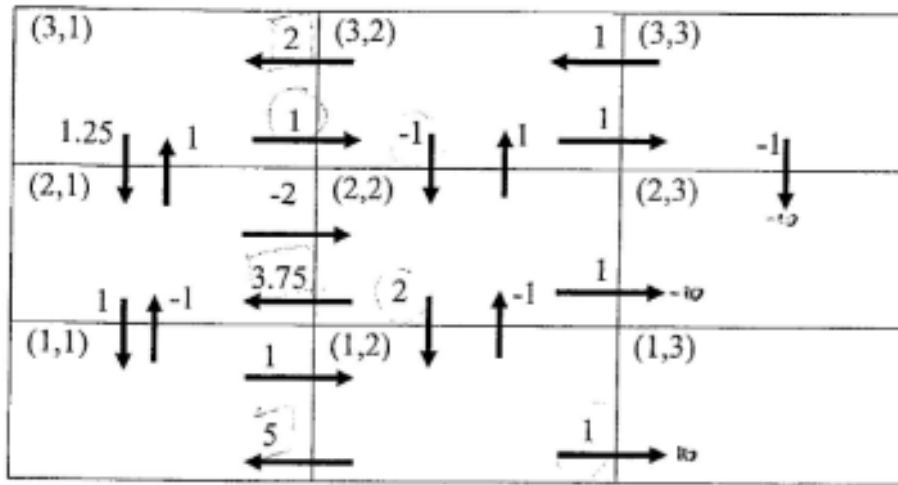
Atribut1	Atribut2	Atribut3	Kelas	Prediksi		
				NB	DT	SP
-1	-1	-1	1			
-1	1	1	-1			
1	1	-1	-1			

3. Unsupervised Learning (Nilai 10)

- Tuliskan algoritma K-means *clustering* secara lengkap
- Jelaskan apa kelemahan dari algoritma K-means *clustering*

c. Jelaskan cara mengevaluasi kualitas dari sebuah *cluster*, lengkap dengan formulasinya

4. Reinforcement Learning (Nilai 20)



Jika urutan aksi yang diamati pada episode berikutnya (dan menjadi episode terakhir yang diamati) adalah sebagai berikut:

Episode ke-n: (3,1) $\rightarrow$ (3,2) $\rightarrow$ (2,2) $\rightarrow$ (1,2) $\rightarrow$ (1,3)

Tentukan pemutakhiran (*updating*) nilai Q dari gambar di atas yaitu dengan menghitung nilai Q serta menuliskan semua nilai Q yang terbaru pada tabel seperti gambar di atas, dengan menggunakan kedua algoritma: 1) SARSA dan 2) TD Q-Learning. *Learning rate* yang digunakan adalah 0,7 dan *discount factor* untuk kedua algoritma adalah 0,9. *Immediate reward* untuk semua pasangan state-aksi adalah nol, kecuali untuk nilai berikut:

$$R((1,2), \rightarrow) = 10$$

$$R((2,2), \rightarrow) = -10$$

$$R((3,3), \downarrow) = -10$$

Buatlah *state table* seperti di atas dan gambarkan *optimal policy* untuk masing-masing hasil SARSA dan TD Q-Learning setelah updating nilai Q dengan mengamati episode ke-n.

5. Probabilistic Reasoning System (Nilai 20)

Terdapat scenario sebagai berikut.

Penyakit D disebabkan oleh paparan bahan kimia C. Peluang terjadinya paparan bahan kimia C adalah 0,03. Peluang terjadinya D jika paparan bahan kimia C terjadi adalah 0,8. Penyakit D hampir tidak pernah terjadi jika tidak terpapar bahan kimia C (peluang penyakit D jika tidak terjadi paparan C adalah 0,001). Penyakit D mungkin menyebabkan komplikasi A. Namun, A juga mungkin terjadi disebabkan oleh penyakit B. Peluang terjadinya B adalah 0,1. Peluang A jika D terjadi namun B tidak terjadi adalah 0,6.

Peluang A jika diketahui B terjadi namun D tidak terjadi adalah 0,6. Peluang A jika B dan D terjadi adalah 0,9; dan peluang A jika B dan D tidak terjadi adalah 0,02.

- a. Gambarkan struktur Bayesian Network dari skenario tersebut, dan lengkapi simpul dengan probabilitas yang diketahui dari scenario tersebut.
- b. Tentukan jenis keterhubungan antara penyakit D, penyakit A, dan paparan bahan kimia C, serta tentukan random variabel yang mungkin saling *conditionally independent* (beserta kondisi di mana hubungan *conditionally independent* tersebut terjadi).
- c. Tentukan peluang terjadinya penyakit D bersama-sama dengan tidak terjadinya paparan bahan kimia C, dan terjadinya penyakit B, atau $P(D, \neg C, B)$. Petunjuk : gunakan *chain rule* dan manfaatkan *conditionally independence* jika ada.

UAS SEMESTER I – 2019/2020

Ujian Akhir Semester
Semester I-2019/2020 (3 SKS)

Waktu: 180 menit

Sifat: Tutup Buku

Petunjuk kerja:

Tiap nomor memiliki bobot, dan total bobot seluruhnya adalah 100.

Anda diminta mengerjakan semua nomor yang ada, dengan urutan pengerjaan sesuai kemampuan anda, tetapi **penulisan jawaban harus terurut menurut nomor soal**.

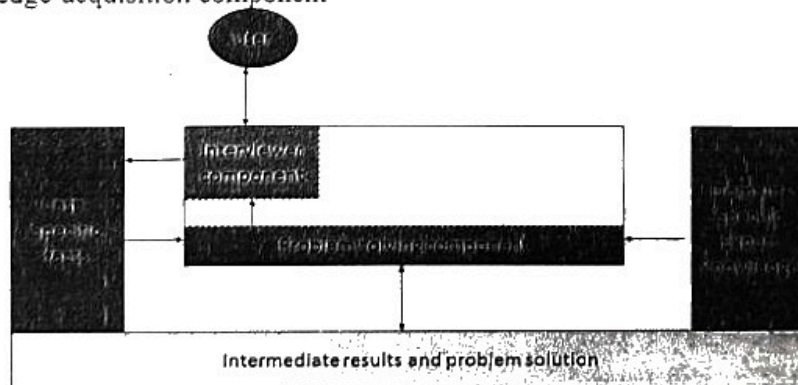
SELAMAT BEKERJA!

A. BAGIAN A (Nilai 10)

1. Dari pernyataan di bawah ini, pilihlah satu pernyataan yang benar.
 - a. Aplikasi penyusunan jadwal *take-off* dan *landing* pesawat pada suatu bandar udara dengan memanfaatkan algoritme *local search*, termasuk dalam aplikasi AI dengan pendekatan *acting humanly*.
 - b. Agar suatu sistem lolos turing test maka salah satu kemampuan yang harus dimiliki sistem tersebut adalah *natural language processing*.
 - c. Sistem yang mampu melakukan penalaran dengan *Hypothetical syllogism*, di mana berlaku aturan $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models (p \rightarrow r)$, adalah salah satu contoh inteligensi buatan dengan pendekatan *thinking humanly*.
 - d. Aplikasi yang menirukan bagaimana seorang petani melakukan diagnosis untuk menentukan tingkat kematangan suatu buah dari warna dan beratnya, termasuk aplikasi AI dengan pendekatan *thinking humanly*.
2. Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait *Adversarial Search*, kecuali:
 - a. Dalam *Game Tree*, nilai yang diberikan pada suatu simpul adalah nilai utilitas dari sudut pandang MIN dengan asumsi setiap pihak mengambil keputusan secara optimal.
 - b. Algoritme minimax melakukan *complete depth-first exploration* pada *game tree*.
 - c. Jika kedalaman maksimum dari *game tree* adalah m , dan pada setiap titik terdapat b aksi yang legal, maka kompleksitas waktu algoritme minimax adalah $O(b^m)$.
 - d. Pada teknik *alpha-beta pruning*, α merepresentasikan nilai tertinggi saat ini untuk jalur MAX, dan β merepresentasikan nilai terendah saat ini untuk jalur MIN.
3. Terkait *Adversarial Search* sebagai salah satu pendekatan inteligensi buatan, berikut ini adalah pernyataan yang tepat, kecuali :
 - a. *Adversarial Search* adalah salah satu contoh pendekatan *Acting Rationally* dalam Inteligensi Buatan.
 - b. Kompleksitas ruang untuk algoritme Minimax sama dengan kompleksitas ruang Depth First Search (DFS) yaitu $O(bm)$.
 - c. Salah satu karakteristik dari algoritme Minimax adalah *complete* (algoritme dijamin menemukan solusi ketika solusi tersedia), pada ruang status yang terbatas.
 - d. Algoritme Minimax tetap mampu menghasilkan solusi yang optimal walaupun pihak lawan tidak bertindak secara optimal.

Untuk soal 4-10, berikut cara menjawabnya. Jika tidak ada jawaban, berikanlah -. Jika terdapat lebih dari satu jawaban, enumerasi semua jawaban dengan lengkap.

4. Persoalan dalam ruang pencarian (search space) ditentukan oleh salah satu dari state di bawah ini:
- Initial state
 - Last state
 - Intermediate state
 - All of the mentioned
5. Task Environment dari agen tersusun atas:
- sensor
 - aktuator
 - performance measure
 - all of the mentioned
6. Traveling Salesman Problem (TSP) melibatkan n-kota dengan rute yang menghubungkannya. Waktu yang dibutuhkan untuk melintasi semua n-kota, sebelum terjadi optimasi atau waktu minimum adalah _____
- $O(n)$
 - $O(n^2)$
 - $O(n!)$
 - $O(n/2)$
7. Apakah teknik *local search* yang membangkitkan satu *state* tetangga (*successor*), dan selalu memindahkan *current state* ke *state* tetangga yang memiliki nilai evaluasi lebih baik:
- hill-climbing with sideways move
 - stochastic hill-climbing
 - simulated annealing
 - genetic algorithm
8. Pilihlah mana saja proses dalam algoritma genetika:
- Perhitungan nilai fitness
 - Seleksi
 - Cross-over
 - Mutasi
9. Perhatikan arsitektur sbpX berikut ini, pilihlah komponen opsional mana saja yang tidak dibutuhkan oleh sbpX.
- working memory
 - explanation component
 - case-specific facts
 - knowledge-acquisition component



10. Pada sistem berbasis rule, *conflict set* saat inferensi dengan forward chaining disimpan pada komponen:
- knowledge base
 - working memory
 - agenda
 - inference engine

B. BAGIAN B

1. RBS (Nilai 15)

a. (Nilai 10) Diberikan rule-set untuk menentukan buah (fruit) sebagai berikut:

- R1: IF Seedcount = 1 THEN Seedclass=stonefruit
 R2: IF Seedcount > 1 THEN Seedclass=multiple
 R3: IF Shape = long and Color= green or yellow THEN Fruit = banana
 R4: IF Shape = round and Diameter > 4 inches THEN Fruitclass=vine
 R5: IF Shape = round and Diameter < 4 inches THEN Fruitclass=tree
 R6: IF FruitClass= vine and Surface= smooth THEN Fruit= watermelon
 R7: IF FruitClass= vine and Surface= rough and Color= tan THEN Fruit=honeydew
 R8: IF FruitClass= vine and Surface= smooth and Color= yellow THEN Fruit= cantaloupe
 R9: IF FruitClass= tree and Color= orange and Seedclass= stonefruit THEN Fruit= apricot
 R10: IF FruitClass= tree and Color= orange and Seedclass= multiple THEN Fruit =orange
 R11: IF FruitClass= tree and Color= red or yellow or green and Seedclass=multiple THEN Fruit=apple

Tentukanlah semua *fruit* yang sesuai fakta yang diberikan pengguna dengan melakukan inferensi dengan forward chaining jika strategi yang digunakan adalah $\text{refractoriness} > \text{recency} > \text{specificity} > \text{rule order}$. Kumpulan fakta pada working memory adalah: Diameter = 5 inch ; Shape = round ; SeedCount > 1 ; Color = yellow ; Surface = smooth. Urutan fakta menunjukkan urutan masuk ke working memory.



b. (Nilai 5) Berikanlah pseudo-code backward-chaining.

2. Supervised Learning : k-NN, Naive Bayes (Nilai 20)

A. Perusahaan berbasis *tissue engineering* menghasilkan produk berupa *bio-tissue* yang sangat berguna bagi pasien dengan luka bakar. *Screening* awal dari pembuatan awal *bio-tissue* ini didasarkan pada dua parameter, yaitu *acid durability* dan *strength*. Jika *bio-tissue* yang dihasilkan masuk pada class *Bad*, maka akan dilakukan recycle atas *bio-tissue* tersebut, jikalau masuk pada class *Good*, maka *bio-tissue* akan diteruskan ke proses berikutnya.

Type	Acid Durability	Strength	Class
Type-1	7	7	Bad
Type-2	7	4	Bad
Type-3	3	4	Good
Type-4	1	4	Good

Anda diminta untuk membuat *k-NN based classifier* dari data di atas agar secara otomatis *bio-tissue* bisa dapat dipisahkan menjadi *Good* atau *Bad* berdasarkan parameter yang dipunyainya dengan menggunakan metoda k-NN (dengan nilai $k = 3$). Termasuk kelas apakah *bio-tissue* yang memiliki parameter acid durability = 3, dan strength = 7? (asumsi: gunakan euclidean distance sebagai parameter *similarity*-nya)

B. Diberikan *frequency table* seperti di bawah ini. Jikalau ada buah yang memiliki properties {Yellow, Sweet, Long}, dengan menggunakan Naïve-Bayes classifier, buah apakah yang dimaksud? Tuliskan perhitungan menggunakan metoda Naïve Bayes dengan lengkap dan benar. (asumsi: gunakan euclidean distance sebagai parameter *similarity*-nya)

Frequency table:

Buah	Yellow	Sweet	Long	Total
Mangga	350	450	0	650

Pisang	400	300	350	400
Others	50	100	50	150
Total	800	850	400	1200

3. Concept Learning MLK (Nilai 10)

Didefinisikan representasi hipotesis berupa *conjunction of constraints* untuk menghampiri fungsi sebenarnya f dalam mengenali suatu konsep. Untuk setiap atribut, suatu *constraint* pada hipotesis dapat berupa $?$, nilai atribut, atau $\emptyset$. Misalkan terdapat dataset 2 atribut $atr1$ dan $atr2$ dengan domain nilai atribut yang sama yaitu $\{a,b,c\}$. Jawablah dengan singkat pertanyaan berikut ini.

a. Jika diasumsikan setiap dataset yang mungkin terbentuk memiliki satu konsep target, jumlah konsep target yang mungkin dan ukuran ruang hipotesis konjungsi constraints secara semantik adalah.

b. Pada Find-S, setelah inialisasi hipotesis, lalu memproses instance pertama berkategori negatif $\langle a,c \rangle$, hipotesis Find-S menjadi:

c. Setelah diinisialisasi, batas spesifik dan batas general hipotesis pada Candidate Elimination (CE) setelah memproses instance pertama berkategori negatif $\langle a,c \rangle$ menjadi:

d. Setelah melanjutkan proses pembelajaran konsep CE dengan memproses instance kedua berkategori positif $\langle b,c \rangle$, version space yang dihasilkan adalah:

e. Lakukanlah List-then-eliminate (LTE) untuk menghasilkan version space dengan memproses instance pertama berkategori negatif $\langle a,c \rangle$ dan instance kedua berkategori positif $\langle b,c \rangle$.

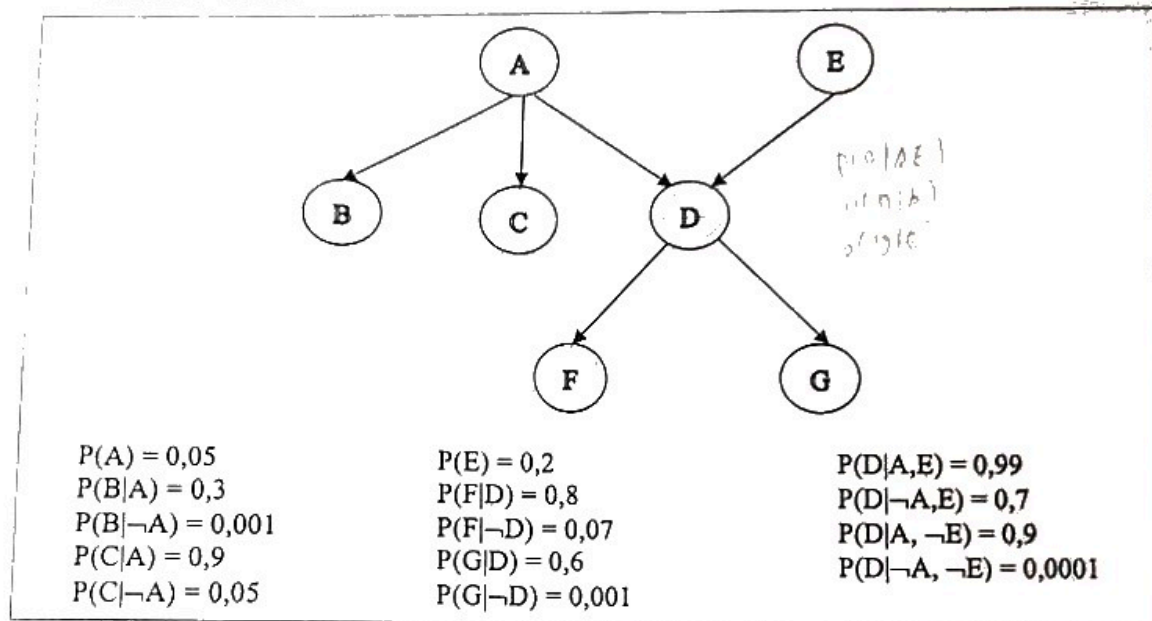
4. Unsupervised Learning (Nilai 15)

Terapkan metoda *k-means* untuk memisahkan data di bawah ke dalam dua *clusters*. Gunakan sample no.1 dan sample no.2 sebagai titik inisial dalam pembuatan cluster tersebut. Tuliskan dengan lengkap dalam bentuk table, atas setiap langkah pembentukan cluster yang dihasilkan hingga clusters tersebut stabil/tidak berubah lagi. (asumsi: gunakan euclidian distance sebagai parameter *similarity*-nya)

Sample No.	X	Y
1	185	72
2	170	56
3	168	60
4	179	68
5	182	72
6	188	77

5. Planning Agent (Nilai 10)

- a. Dalam merancang Partial Order Planning Agent dengan representasi STRIPS, jelaskan dengan singkat tiga (3) hal yang harus didefinisikan (beserta atributnya) oleh perancang *planning agent* sebelum *planning agent* mulai melakukan pencarian. (Nilai 5)
 - b. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan "step J menjadi *threat* untuk *causal link* antara step I dan K"; beri contoh dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. (Nilai 5)
6. Probabilistic Reasoning System (Nilai 20)
- Terdapat suatu Bayesian Network dengan Conditional Probability (CP) nya seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Bayesian Network

- a. Bagaimanakah keterhubungan antara simpul C dan E (*d-separated* atau *d-connected*) jika diberikan informasi mengenai simpul F; jelaskan dengan singkat.
- b. Tuliskan formula untuk menentukan peluang terjadinya A, dan $\neg B$, dan C, dan D, dan F, dan $\neg G$ terjadi bersamaan $\{P(A, \neg B, C, D, F, \neg G)\}$. Jawaban butir ini hanya sebatas formula, tidak perlu dihitung. Petunjuk: gunakan *chain rule*.
- c. Hitunglah peluang D terjadi $\{P(D)\}$.
- d. Hitunglah peluang G terjadi $\{P(G)\}$.

SELAMAT BEKERJA

UAS SEMESTER I – 2020/2021

IF3170 Inteligensi Buatan

Senin, 7 Desember 2020

Waktu: 180 menit

1. Wawasan (Bobot: 30)

No	Soal	Jawaban
1	Persoalan kubus rubik sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan penyelesaian Constraint Satisfaction Problem (CSP).	
2	Knowledge Based Agent menggunakan pendekatan penalaran induksi untuk memperoleh fakta baru.	
3	Dalam representasi pengetahuan First Order Logic (Relational Logic), terdapat aturan sintaks, semantik, dan mekanisme manipulasi (Inference Rules, Axiom Schema, Resolution).	
4	Untuk menjaga konsisten busur (Arc Consistency) pada penyelesaian CSP, maka domain dari variabel tidak ada yang boleh melanggar <i>binary constraint</i> .	
5	Pendekatan Local Search untuk CSP dimulai dengan assignment pada satu variabel, sedangkan pada pendekatan Backtracking Search untuk CSP, di awal proses semua variabel belum ada yang diberi nilai.	
6	Sebuah sistem monitoring tambak menerima input dari berbagai sensor, lalu melakukan inferensi pengetahuan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan setiap 6 jam. Semua dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan operator sama sekali. Namun sistem ini memiliki pengetahuan yang belum lengkap, sehingga masih membutuhkan tambahan pengetahuan dari pakar. Sebutkanlah satu komponen opsional yang masih diperlukan oleh sistem ini.	
7	Terdapat dua proses pencarian hill-climbing with sideways move dan simulated annealing. Jika $current.value=5$, $neighbor.value=5$ pada iterasi pertama, apa yang akan dilakukan kedua proses pencarian ?	
8	Stochastic hill-climbing dan min-conflict heuristics memiliki kesamaan membangkitkan satu successor pada setiap iterasinya secara random untuk semua nilai variabelnya.	
9	Jika $current.value=5$, $neighbor.value=3$ pada suatu iterasi simulated annealing dengan $temperatur=2$, berapa nilai peluang current state akan pindah ke neighbor state ? Tuliskan nilainya dalam bentuk formula dan hasilnya dalam format 0.XY dengan presisi 2 angka di belakang titik.	
10	Agenda pada sistem berbasis rule merupakan working memory yang menyimpan apa ?	

11	Persoalan multi agent yang diselesaikan dengan adversarial search adalah:	
12	Berikut adalah bagian intelligent agent dalam sebuah intelligent tutoring system	
13	berikut ini adalah yang sifat environment yang benar untuk sebuah video game baru yang hanya menggunakan satu scene	
14	Yang manakah yang merupakan performance measure paling tepat untuk sebuah recommendation system pada e-commerce application	
15	Berikut merupakan genetic operation pada Genetic Algorithm kecuali	

2. Rule Based System (Bobot: 10)

Terdapat sekumpulan rule seperti di bawah ini:

R1: if low(x),causal(x,y) then low(y)

R2: if high(x),low(z),causal(x,y),causal(z,y) then normal(y)

R3: if low(A),low(D) then infected=true

R4: if normal(D) then infected=false

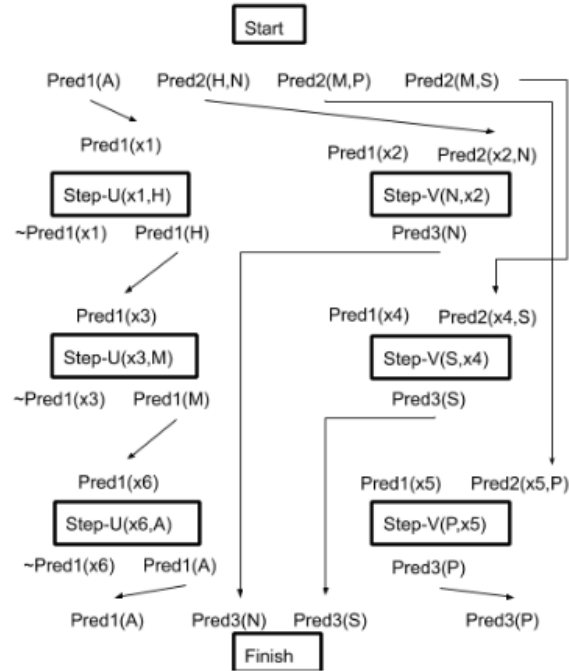
- Lakukan inferensi dengan forward chaining untuk menentukan nilai infected dengan menentukan conflict-set (CS), selected rule (R), dan strategi yg berhasil mendapatkan selected rule.
- Jika R tidak ada yang berhasil dipilih, strategi diisi dengan gagal dan iterasi diterminasi.
- Kolom CS diisi dengan mencantumkan 1 terhadap rule yang masuk CS, dan 0 jika tidak.
- Kolom R diisi dengan mencantumkan 1 terhadap rule yang dipilih, dan 0 jika tidak. Kolom CS dan R yang terisi tidak lengkap, akan mengurangi nilai.
- Lakukanlah iterasi yang dibutuhkan saja, dan biarkanlah baris yang tersisa dalam keadaan kosong.
- Strategi resolusi konflik adalah refractoriness > recency > specificity > rule order.
- Urutan fakta menunjukkan urutan masuk ke working memory. Fakta yang diberikan: high(A),low(C),causal(A,D),causal(C,D)

Iterasi	Conflict-set (CS)				Selected Rule (R)				Strategi
	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	
1									
2									
3									
4									



3. Planning Agent (Bobot: 15)

Diberikan sebuah partially ordered plan sebagai berikut.



No	Soal	Jawaban
1	Dari gambar POP tersebut, causal link Pred1(x2) dengan efek aksi:	Step-U(x1
2	Dari gambar POP tersebut, causal link Pred1(x4) dengan efek aksi:	Step-V(S
3	Dari gambar POP tersebut, causal link Pred1(x5) dengan efek aksi:	Step-V(P
4	Variabel x1 seharusnya diikat dengan nilai:	A
5	Variabel x2 seharusnya diikat dengan nilai:	H
6	Variabel x3 seharusnya diikat dengan nilai:	H
7	Variabel x4 seharusnya diikat dengan nilai:	M
8	Variabel x5 seharusnya diikat dengan nilai:	M
9	Variabel x6 seharusnya diikat dengan nilai:	M
10	Setelah semua pertanyaan sebelumnya terjawab, maka:	Benar
	a. Semua prekondisi dari semua step Sudah terpenuhi	Benar
	b. Masih ada 'threat' untuk prekondisi Pred1(x1) pada Step-U(x1,H)	Salah
	c. Masih ada 'threat' untuk prekondisi Pred1(x2) pada Step-V(N,x2	Benar

	e. Masih ada 'threat' untuk prekondisi $\text{Pred1}(x_4)$ pada Step-V(S, x_4)	Salah
	f. Masih ada 'threat' untuk prekondisi $\text{Pred1}(x_5)$ pada Step-V(P, x_5)	Salah
	g. Masih ada 'threat' untuk prekondisi $\text{Pred1}(x_6)$ pada Step-U(x_6 ,A)	Benar

4. Learning Agent (Bobot: 5)

Suatu agen keamanan gedung akan dikembangkan sebagai learning agent berdasarkan feedback yang didapatkan.

Tentukanlah tipe learning yang cocok untuk performance element (PE) dari agen tersebut.

- PE yang dapat mengenali pegawai yang diperbolehkan berada pada suatu area berdasarkan kamera cctv. Feedback berupa nama pegawai dan 5 image dari setiap pegawai.
- PE yang dapat menghitung lamanya setiap pegawai bekerja berdasarkan mesin pencatat pegawai masuk dan keluar. Feedback berupa identitas pegawai dan durasi bekerja.
- PE yang dapat mengenali aktivitas pegawai yang mencurigakan berdasarkan aktivitas yang biasanya dilakukan pegawai tersebut. Tidak ada feedback.

Pilihan tipe learning yang cocok adalah sebagai berikut.

Supervised Learning	Unsupervised Learning	Bukan Learning
---------------------	-----------------------	----------------

5. Concept Learning (Bobot: 20)

(Nilai 5) Diberikan definisi dataset yang akan digunakan untuk pembelajaran suatu konsep C. Dataset ini memiliki 2 atribut A dan B, dan setiap atribut memiliki 3 nilai (low,mid,high).

- (Nilai 1) Jumlah instance unik yang mungkin dari dataset tersebut adalah. Berikanlah nilainya dalam bentuk formula yang menjelaskan caranya, dan hasilnya dalam bentuk bilangan integer. Contohnya $=\text{power}(2,10)$, dan hasilnya 1024.
- (Nilai 2) Jumlah konsep target yang mungkin dari definisi dataset tersebut adalah/ Berikanlah nilainya dalam bentuk formula yang menjelaskan caranya, dan hasilnya dalam bentuk bilangan integer. Contohnya $=\text{power}(2,10)$, dan hasilnya 1024.
- (Nilai 2) Ukuran ruang hipotesis dari konjungsi constraints yang digunakan oleh Find-S, CE, dan LTE. Berikanlah nilainya dalam bentuk formula yang menjelaskan caranya, dan hasilnya dalam bentuk bilangan integer. Contohnya $=\text{power}(2,10)$, dan hasilnya 1024.

(Nilai 15) Diberikan satu dataset berikut ini.

A	B	C (konsep)
low	low	No
low	high	Yes
high	low	Yes
high	mid	No
mid	high	Yes

- a. (Nilai 4) Lakukanlah pembelajaran konsep dengan Find-S untuk mendapatkan hipotesis dari dataset yang diberikan dengan menuliskan hipotesisnya sesuai urutan instances pada dataset. Jika hipotesis tidak berubah, tulislah kembali hipotesis yang sama.
- b. (Nilai 8) Lakukanlah pembelajaran konsep dengan Candidate Elimination untuk mendapatkan hipotesis dari dataset yang diberikan dengan menuliskan hipotesisnya sesuai urutan instances pada dataset
 - Jika hipotesis tidak berubah, tulislah kembali hipotesis yang sama.
 - Jika diperlukan set hipotesis, set akan dibentuk dari hipotesis yang tercantum.
- c. (Nilai 3) Tentukanlah apakah instance baru berikut merupakan anggota konsep C berdasarkan hipotesis dari Find-S dan CE. Bagian ini akan dinilai jika hipotesis a dan b benar.

6. KNN dan Naive Bayes (Bobot: 15)

Terdapat dataset (training) sebagai berikut

id	hobi	umur	pendidikan	kelas
1	nonton	remaja	sma	1
2	nonton	dewasa	s1	2
3	nonton	dewasa	diploma	3
4	baca	dewasa	s1	3
5	olahraga	dewasa-muda	s1	2
6	olahraga	dewasa-muda	diploma	3
7	nonton	dewasa-muda	sma	1
8	olahraga	dewasa-muda	sma	1
9	baca	dewasa-muda	sma	1
10	nonton	dewasa-muda	s1	3
11	baca	remaja	diploma	1
12	nonton	remaja	diploma	2
13	nonton	dewasa	sma	3

Diketahui terdapat data input (X) sebagai berikut:

hobi = olahraga; umur = dewasa; pendidikan = s1

Tentukan kelas (Y) dari data input (X) tersebut dengan menggunakan:

- a. Naive Bayes
- b. Algoritma K-Nearest Neighbor

7. K-Means Clustering (Bobot: 10)

Terdapat dataset sebagai berikut.

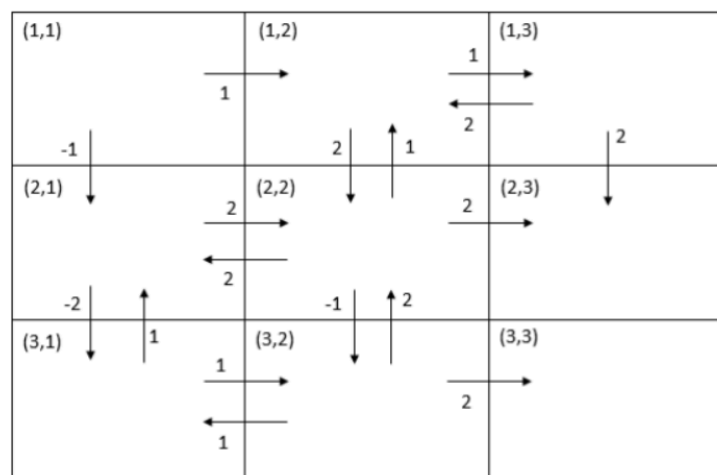
Instance	Atr1	Atr2	Atr3	Atr4
A	1.000	2.000	3.000	4.000
B	3.000	2.000	3.000	1.000
C	1.000	4.000	3.000	3.000
D	2.000	2.000	5.000	4.000
E	5.000	4.000	3.000	2.000

Lakukan clustering menjadi 2 cluster dengan initialization seed adalah data A dan E. Centroid baru adalah rata-rata dari nilai anggota clusternya. Penghitungan jarak menggunakan formula Euclidean Distance.

$$\sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}$$

di mana X dan Y adalah instance, i adalah atribut. Lengkapi bagian yang berwarna merah muda (2 iterasi) dengan formula, dan tidak hanya berupa angka hasil akhir saja.

8. Reinforcement Learning (Bobot: 15)



Jika urutan aksi berikutnya atau episode ke-n adalah $(1,1) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (2,3)$

Dari gambar di atas, hitunglah nilai Q baik dengan metode TD Q Learning maupun SARSA

1. Tuliskan hasil penghitungan pada kotak (formula dan hasil penghitungannya utk setiap $Q(s,a)$) di bawah ini dimana nilai R adalah 0 kecuali untuk $R((1,3), D) = 10$, $R((2,2), R) = 10$ dan $R((3,2), R) = -10$ dengan nilai Alpha = 0,8 dan nilai Discount Factor = 0,7
2. Tuliskan Optimal Policy dari state table, tandai dengan nilai aksi (R/L/U/D) pada state asal berupa R (dr state asal, aksi ke kanan), L (dari state asal, aksi ke kiri), U (dr state asal, aksi ke atas), D (dr state asal, aksi ke bawah).

Gunakan tabel berikut untuk melakukan perhitungan (baik untuk SARSA maupun TD Q-Learning!

Step		Q(s,a) calculation
(1,1), R	formula:	
	hasil penghitungan:	
(1,2), D	formula:	
	hasil penghitungan:	
(2,2), R	formula:	
	hasil penghitungan:	

9. Probabilistic Reasoning System (Bobot: 10)

Terdapat kasus sebagai berikut. Lengkapi bagian yang berwarna merah muda. Untuk pertanyaan dengan jawaban berupa angka, tunjukkan dengan formula (angka yang diproses) dan tidak hanya angka hasil akhir saja.

Samwan adalah seorang mahasiswa di sebuah PTN, yang berasal dari keluarga sederhana. Samwan memiliki cita-cita untuk memperbaiki kehidupan keluarga terutama setelah lulus kuliah. Samwan adalah pemuda yang berpikiran positif, dengan peluang untuk selalu berpikiran positif 0.9. Pikiran yang positif berpengaruh pada kerja keras yang dilakukan Samwan. Jika sedang berpikiran negatif, maka peluang Samwan bekerja keras adalah 0,3; dan jika berpikiran positif maka peluang Samwan bekerja keras adalah 0.99. Pikiran yang positif dan kerja keras akan berpengaruh pada tercapainya cita-cita Samwan. Peluang cita-citanya tercapai ketika bekerja keras dan berpikiran positif adalah 0.95; dan peluang tersebut turun menjadi 0.45 ketika Samwan berpikiran negatif dan tidak bekerja keras. Jika berpikiran negatif dan bekerja keras, peluang tercapainya cita-cita Samwan adalah 0.75; dan tanpa bekerja keras walaupun dengan pikiran positif maka peluang cita-citanya tercapai adalah 0.5.

Jika A adalah variabel yang merepresentasikan informasi Samwan bekerja keras, B adalah variabel yang merepresentasikan informasi Samwan berpikiran positif, dan C adalah variabel yang merepresentasikan informasi cita-cita Samwan tercapai, maka jawablah pertanyaan terkait Bayesian Network sebagai berikut.

Lengkapi Conditional Probability Table Berikut ini, sesuai dengan yang tercantum di soal.

Peluang (misal $P(A)$)	Nilai
$P(B)$	
$P(A \sim B)$	
$P(A B)$	
$P(C A,B)$	

$P(C \sim A, \sim B)$	
$P(C A, \sim B)$	
$P(C \sim A, B)$	

No	Soal	Jawaban
1	Jenis keterhubungan variabel A-B-C adalah: a. Serial b. Diverging c. Converging d. Tidak dapat ditentukan	
2	Jenis keterhubungan variabel A-C-B adalah: a. Serial b. Diverging c. Converging d. Tidak dapat ditentukan	
3	Jenis keterhubungan variabel B-A-C adalah: a. Serial b. Diverging c. Converging d. Tidak dapat ditentukan	
4	Tuliskan formula untuk menghitung peluang Samwan berpikiran negatif.	
5	Hitung peluang Samwan berpikiran negatif.	
6	Tuliskan formula untuk menghitung peluang Samwan tidak bekerja keras.	
7	Hitung Peluang Samwan tidak bekerja keras.	
8	Tuliskan formula untuk menghitung peluang cita-cita Samwan tercapai jika Samwan berpikiran positif.	
9	Hitung peluang cita-cita Samwan tercapai jika Samwan berpikiran positif.	

UAS SEMESTER I – 2021/2022

IF3170 – Intelegensi Buatan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

*Kamus:

- → Pilih satu
- → Checkbox (check = jawaban)

7. RBS

Berikut ini adalah rangkaian rule pada suatu RBS

R1: IF (green X) AND (circle X) AND (high-saturation X) THEN ADD (valid X)

R2: IF (red X) AND (triangle X) AND (low-saturation X) THEN ADD (valid X)

R3: IF (blue X) AND (rectangle X) THEN ADD (valid X)

R4: IF (angle X 0) THEN ADD (circle X)

R5: IF (angle X 3) THEN ADD (triangle X)

R6: IF (angle X 4) THEN ADD (rectangle X)

R7: IF (hue X mid) THEN ADD (green X)

R8: IF (hue X low) THEN ADD (red X)

R9: IF (hue X high) THEN ADD (blue X)

R10: IF (red X) THEN DELETE (hue X mid),(hue X high)

R11: IF (green X) THEN DELETE (hue X low),(hue X high)

R12: IF (blue X) THEN DELETE (hue X low),(hue X mid)

R13: IF (circle X) THEN DELETE (angle X 3),(angle X 4)

R14: IF (triangle X) THEN DELETE (angle X 0),(angle X 4)

R15: IF (rectangle X) THEN DELETE (angle X 0),(angle X 3)

Forward Chaining:

Diberikan fakta di bawah ini

(Conflict Resolution: Refractoriness > Fact Recency > Specificity > Rule Order)

Facts:

> Working memory kosong

F1 (hue sign1 low)

F2 (hue sign2 high)

F3 (low-saturation sign1)

F4 (angle sign1 3)

F5 (angle sign2 0)

F6 (angle sign1 4)

F7 (hue sign1 high)

F8 (angle sign2 4)

Backward Chaining:

Diberikan fakta di bawah ini, dan diperiksa agar konklusi (valid sign3) didapat.

- Rule Order berlaku untuk Monitor
- FindOut memeriksa proposisi dari kiri
- FindOut tidak memeriksa proposisi sisanya bila fakta tidak sesuai
- Pada fakta, nilai variabel yang diberikan atribut tertentu mengakibatkan atribut lainnya pada ranah yang sama bernilai False. Sebagai contoh, fakta (hue sign2 low) mengakibatkan (hue sign2 high) bernilai False

Facts:

> Working memory kosong

F1 (hue sign3 low)

F2 (angle sign3 3)

*Format penulisan telusuran rule pada backward chaining:

R1-R2-R3

(tanpa spasi, titik, maupun tanda baca yang tidak ditunjukkan; hanya urutan Rule saja, tanpa menyertakan Fact yang diperiksa; Rule yang sedang di-Monitor tidak ditulis ulang)

**Format penulisan penambahan fakta pada request, contoh:

+(high-saturation sign2) [perhatikan tanda dash]

+(low-saturation sign2) [perhatikan tanda dash]

+(circle sign5)

+(angle sign1 4)

[perhatikan tanda + di depan]

a. Mana sajakah nilai yang valid?

- valid sign1
- valid sign2

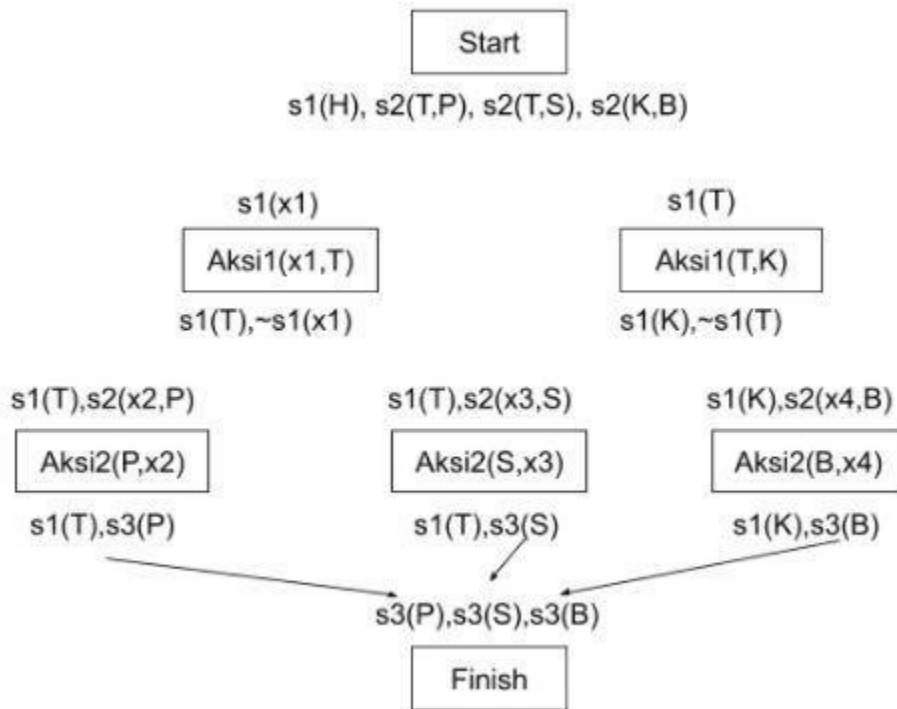
b. Rule mana sajakah yang dipilih pada saat (valid X) ditambahkan ke dalam working memory?

- R1
- R2
- R3

c. Sampai pada momen FindOut meminta request terhadap fakta yang harus ditambahkan, tuliskan rule mana saja yang diperiksa Monitor! (perhatikan format pada keterangan soal)

d. Tuliskan fakta yang harus ditambahkan agar konklusi yang diminta bernilai benar! (perhatikan format pada keterangan soal)

8. Planning



a. Dari Gambar 1 tersebut, jawab pertanyaan berikut ini.

Start	Aksi1(x1,T)	Aksi1(T,K)	Aksi2(P,x2)	Aksi2(S,x3)	Aksi2(B,x4)	Score
a. Causal Link untuk prekondisi s2(x2,P) pada Aksi2(P,x2), berasal dari efek	☒	☐	☐	☐	☐	1/1
b. Causal Link untuk prekondisi s2(x3,S) pada Aksi2(S,x3), berasal dari efek	☒	☐	☐	☐	☐	1/1
c. Causal Link untuk prekondisi s2(x4,B) pada Aksi2(B,x4), berasal dari efek	☒	☐	☐	☐	☐	1/1
d. Causal Link untuk prekondisi s1(T) pada Aksi2(P,x2), berasal dari efek	☐	☒	☐	☐	☐	1/1

e. Causal Link untuk prekondisi s1(T) pada Aksi2(S,x3), berasal dari efek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	1/1
f. Causal Link untuk prekondisi s1(K) pada Aksi2(B,x3), berasal dari efek	☐	☐	☒	☐	☐	☐	1/1
g. Causal Link untuk prekondisi s1(x1) pada Aksi1(x1,T), berasal dari efek	☒	☐	☐	☐	☐	☐	1/1
h. Causal Link untuk prekondisi s1(T) pada Aksi1(T,K), berasal dari efek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	1/1

- b. Jika variabel x1 hingga x4 sudah diikat (variable binding) dengan nilai yang tepat, maka berdasarkan jawaban pada nomor 1, POP tersebut (asumsi: causal link secara implisit sudah menunjukkan urutan/ ordering aksi):
- Sudah lengkap dan konsisten
 - Masih ada threat (ancaman)
- c. Berdasarkan jawaban pada nomor 2, maka:
- Tidak ada yang perlu dilakukan.
 - Promote sebuah aksi.
 - Demote sebuah aksi.
- d. Berdasarkan jawaban nomor 3, jika memilih (a) tuliskan alasannya, jika memilih (b) atau (c) tuliskan alasan dan aksi apa yang dipilih dan bagaimana promote atau demote nya.

9. Intro to Learning

Berikut ini adalah beberapa persoalan yang hendak diselesaikan dengan pendekatan kecerdasan buatan, baik menggunakan metode Learning maupun cara lain yang lebih sederhana.

1. Outfit Manager: Wardrobe for the Day

Sebuah perangkat didesain untuk memilihkan pakaian yang akan dikenakan pengguna berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan pengguna tersebut. Jenis pakaian dikategorikan secara terbatas pada saat inisiasi aplikasi. Begitu pula dengan jenis kegiatan yang didaftarkan pada fitur kalender yang tersedia pada aplikasi tersebut dikelompokkan pada kategori yang terbatas. Semua jenis pakaian pada kategori yang sama dianggap setara oleh aplikasi, begitu pula untuk jenis kegiatan pada kategori yang sama. Aplikasi memilihkan jenis pakaian berdasarkan jenis kegiatan.

2. Outfit Manager: Experts Say So

Sebuah perangkat didesain untuk memilihkan pakaian yang akan dikenakan pengguna berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan pengguna tersebut. Jenis pakaian dikategorikan secara terbatas pada saat inisiasi aplikasi. Jenis kegiatan yang didaftarkan pada fitur kalender dikelompokkan pada kategori tertentu. Aplikasi memilihkan pakaian berdasarkan jenis kegiatan, ditambah dengan atribut lain seperti prakiraan cuaca, lokasi, dan tingkat keformalan. Pilihan pakaian oleh aplikasi diberikan berdasarkan adaptasi terhadap rangkaian sampel yang dikonfirmasi oleh ahli busana, yang secara berkala diperbarui setelah ditelaah dalam beberapa waktu tertentu.

3. Outfit Manager: A Whole New World

Sebuah perangkat didesain untuk mendukung proses pemilihan pakaian bagi pengguna pada suatu komunitas. Anggota komunitas tersebut terhitung memiliki selera yang berbeda dengan kelaziman. Sistem yang akan dirancang ditujukan untuk memetakan pola jenis pakaian terhadap kegiatan yang dilakukan anggota komunitas tersebut.

4. Robot Peternak Ikan: Pathfinding

Sebuah robot peternak ikan bekerja menelusuri serangkaian kolam dan menyebarkan pakan sesuai opsi berdasarkan jenis ikan dalam kolam. Robot tersebut beradaptasi dalam penelusuran kolam sehingga dapat dilakukan seefisien mungkin agar robot tidak kehabisan energi di tengah jalan sebelum sempat kembali ke stasiun pengisian ulang baterai. Jalur yang diikuti robot bisa sewaktu-waktu ditutup sehingga robot terkadang perlu melakukan penyesuaian ulang.

5. Robot Peternak Ikan: Feeding by Species

Sebuah robot peternak ikan bekerja menelusuri serangkaian kolam dan menyebarkan pakan sesuai opsi berdasarkan jenis ikan dalam kolam. Robot hanya akan memberi makan pada feeding point dan mengenali jenis ikan berdasarkan informasi yang terenumerasi sempurna pada feeding point tersebut.

6. Robot Peternak Ikan: Precision Feeding

Sebuah robot peternak ikan bekerja menelusuri serangkaian kolam dan menyebarkan pakan sesuai opsi berdasarkan jenis ikan dalam kolam, kondisi cuaca, serta fase pertumbuhan ikan. Pemberian pakan

diatur banyaknya berdasarkan volume pakan sesuai dengan kondisi masukan tersebut. Penyesuaian pemberian makanan dirancang berdasarkan data sampel statistik yang divalidasi peternak berpengalaman.

a. Solusi kecerdasan buatan pada enam kasus di atas bisa diselesaikan sebagai:

Solusi kecerdasan buatan pada enam kasus di atas bisa diselesaikan sebagai:

	Knowledge- Based System, tanpa learning	Supervised Learning- Classification	Supervised Learning- Regression	Unsupervised Learning	Reinforcement Learning	Score
OM: Wardrobe for the Day	☐	☐	☐	☐	☐	
OM: Experts Say So	☐	☐	☐	☐	☐	
OM: A Whole New World	☐	☐	☐	☐	☐	
RPI: Pathfinder	☐	☐	☐	☐	☐	
RPI: Feeding by Species	☐	☐	☐	☐	☐	
RPI: Precision Feeding	☐	☐	☐	☐	☐	

10. Concept Learning

Note: Pertanyaan pada section Concept Learning mengacu pada cerita berikut:

Protista Beracun.

Para mahasiswa biologi sedang meneliti protista beracun. Agar para mahasiswa paham dengan baik, dosen memberikan 7 buah contoh protista dengan komposisi 4 protista-beracun dan 3 protista-tidak beracun. Ciri-ciri dari sample protista yang diberikan dapat dilihat pada table 5.1.

Table 5.1. Ciri-ciri sample protista

Nama	Warna	Kekerasan	Jamur	Tampilan	Beracun
A	Hijau	Keras	No	Keriput	
B	Hijau	Keras	Yes	Mulus	
C	Coklat	Lunak	No	Keriput	
D	Jingga	Keras	No	Keriput	
E	Hijau	Lunak	Yes	Mulus	
F	Hijau	Keras	Yes	Keriput	
G	Jingga	Keras	Yes	Keriput	

- Berapa jumlah distinct instance yang mungkin berdasarkan sample yang tertuang dalam table 5.1?
- Berapa jumlah syntactically distinct hipotesis dari sample yang tertuang dalam table 5.1?
- Berapa jumlah semantically distinct hipotesis dari sample yang tertuang dalam table 5.1?
- (Find-S): Dengan asumsi bahwa data disusun menurut abjad pada nama sample (dari -A berurut hingga -G), dan hipotesis akhir dari algoritma Find-S adalah (?, Keras, ?, Keriput). Maka tentukan nama sample yang positif (beracun) dan nama sample yang negatif (tidak-beracun)

	Positif (beracun)	Negatif (tidak beracun)	Score
sample-A	☒	☐	1/1
sample-B	☐	☒	1/1
sample-C	☐	☒	1/1
sample-D	☒	☐	1/1
sample-E	☐	☒	1/1
sample-F	☒	☐	1/1
sample-G	☒	☐	1/1

- e. (Find-S): Ketika dosen biologi meralat bahwa sample positif (protista-beracun) ada 3 dan negatif (protista-tidak beracun) ada 4, sebutkan sample mana saja yang dapat diubah dari sample positive menjadi sample negative (asumsi: urutan sample tetap sama dari A ke G, hasil hipotesis akhir (?, Keras, ?, Keriput), dan jika satu sample positive diubah menjadi negatif, maka sisanya tetap pada label semula)

	Harus sama	Dapat diubah	Score
sample-A	☐	☒	1/1
sample-B	☒	☐	1/1
sample-C	☒	☐	1/1
sample-D	☐	☒	1/1
sample-E	☒	☐	1/1
sample-F	☐	☒	1/1
sample-G	☐	☒	1/1

- f. (CE): Jika dosen biologi menyisakan sample-C, -D, -E, -F dan berkata bahwa dalam sample ini terdiri dari tepat dua protista-beracun, dan dua protista-tidak beracun. Dengan menggunakan algoritma Candidate Elimination (CE) dan didapati hipotesis akhirnya adalah (?, Keras, ?, Keriput), sample manakah yang positif (protista-beracun) dan manakah yang negatif (protista-tidak beracun)? Asumsi: susunan samplanya terurut sesuai abjad (dari sample-C ke -F),

	Positif (beracun)	Negatif (tidak-beracun)	Score
sample-C	☐	☒	1/1
sample-D	☒	☐	1/1
sample-E	☐	☒	1/1
sample-F	☒	☐	1/1

- g. (CE): Jika dosen biologi menyisakan sample-C, -D, -E, -F dan berkata bahwa dalam sample ini terdiri dari tepat dua protista-beracun, dan dua protista-tidak beracun. Dengan menggunakan algoritma Candidate Elimination (CE) dan didapati hipotesis akhirnya adalah (?, ?, No, Keriput), sample manakah yang positif (protista-beracun) dan manakah yang negatif (protista-tidak beracun)? Asumsi: susunan sampelnya terurut sesuai abjad (dari sample-C ke -F).

	Positif (beracun)	Negatif (tidak-beracun)	Score
sample-C	☒	☐	1/1
sample-D	☒	☐	1/1
sample-E	☐	☒	1/1
sample-F	☐	☒	1/1

- h. (LTE): Dosen biologi menyingkirkan sample sebelumnya, dan dia meletakkan dua buah protista-beracun yang keduanya berwarna hijau, tapi yang satu tampilannya keriput, dan satunya mulus. Kita sebut saja sample tersebut sebagai sample-X dan sample-Y. Dengan bekal pengetahuan atas LTE-algoritma, dan asumsi bahwa urutan sample dimulai dengan tampilan yang keriput diikuti dengan yang mulus. Dari list elemen hipotesa di bawah, pilihlah elemen yang wajib ada di hipotesa-0, hipotesa-1, hipotesa-2, sesuai dengan kondisi yang dijabarkan. (Berilah tick pada kolom hipotesis jika elemen tersebut ada di dalamnya).

	h0	h1	h2	Score
<Hijau, Keriput>	☒	☒	☐	2/2
<Hijau, Mulus>	☒	☐	☐	1/1
<Hijau, ϕ >	☐	☐	☐	1/1
<Hijau, ?>	☒	☒	☒	3/3
<Jingga, Keriput>	☐	☐	☐	0/1
<Jingga, Mulus>	☐	☐	☐	0/1
<Jingga, ϕ >	☐	☐	☐	1/1
<Jingga, ?>	☒	☐	☐	1/1
<?, Keriput>	☒	☒	☐	2/2
<?, Mulus>	☒	☐	☐	1/1
<?, ϕ >	☐	☐	☐	1/1
<?, ?>	☒	☒	☒	3/3
< ϕ , Keriput>	☐	☐	☐	1/1
< ϕ , Mulus>	☐	☐	☐	1/1
< ϕ , ϕ >	☐	☐	☐	0/1
< ϕ , ?>	☐	☐	☐	1/1

11. K-NN

Tabel 1. Dataset untuk K-NN

Data	Atr1	Atr2	Atr3	Atr4	Kelas
1	v1-1	v2-1	v3-2	v4-1	T
2	v1-1	v2-1	v3-2	v4-2	F
3	v1-1	v2-1	v3-1	v4-1	F
4	v1-1	v2-1	v3-1	v4-2	F
5	v1-1	v2-2	v3-2	v4-2	F
6	v1-1	v2-2	v3-1	v4-1	F
7	v1-1	v2-2	v3-1	v4-2	F
8	v1-2	v2-1	v3-2	v4-1	T
9	v1-2	v2-1	v3-2	v4-2	F
10	v1-2	v2-1	v3-1	v4-2	F
11	v1-2	v2-2	v3-2	v4-1	T
12	v1-2	v2-2	v3-2	v4-2	F
13	v1-2	v2-2	v3-1	v4-1	F
14	v1-2	v2-2	v3-1	v4-2	F

a. Tentukan bentuk hipotesis yang dihasilkan oleh K-NN .

- ~~Tidak ada~~
- Kumpulan dataset yang disimpan
- Banyaknya kelompok dan nilai tengah dari tiap kelompok
- Frekuensi kemunculan nilai suatu atribut 'given' kelas tertentu
- Tidak ada jawaban yang benar

b. Ketika terdapat sebuah instance baru dengan atribut <v1-1, v2-2, v3-2, v4-1>, maka lima tetangga (instance) terdekat (dengan jarak dihitung dari banyaknya atribut yang berbeda nilainya, dan jika ada beberapa data dengan jarak sama dan tidak bisa dipilih semua, maka yang dipilih adalah data yang lebih awal) adalah:

- ~~Data 1~~
- ~~Data 2~~
- Data 3
- ~~Data 5~~
- ~~Data 6~~
- Data 7
- Data 8
- Data 9

- ~~Data-11~~
- c. Ketika terdapat sebuah instance baru dengan atribut <v1-1, v2-2, v3-2, v4-1> maka prediksi kelasnya dengan menggunakan 5-NN (penghitungan jarak dan tetangga sesuai soal nomor 2):
- F

12. Naive Bayes

Tabel 1. Dataset untuk Naive Bayes

Data	Atr1	Atr2	Atr3	Atr4	Kelas
1	v1-1	v2-1	v3-2	v4-1	T
2	v1-1	v2-1	v3-2	v4-2	F
3	v1-1	v2-1	v3-1	v4-1	F
4	v1-1	v2-1	v3-1	v4-2	F
5	v1-1	v2-2	v3-2	v4-2	F
6	v1-1	v2-2	v3-1	v4-1	F
7	v1-1	v2-2	v3-1	v4-2	F
8	v1-2	v2-1	v3-2	v4-1	T
9	v1-2	v2-1	v3-2	v4-2	F
10	v1-2	v2-1	v3-1	v4-2	F
11	v1-2	v2-2	v3-2	v4-1	T
12	v1-2	v2-2	v3-2	v4-2	F
13	v1-2	v2-2	v3-1	v4-1	F
14	v1-2	v2-2	v3-1	v4-2	F

- Tentukan bentuk hipotesis yang dihasilkan oleh Naive Bayes.
- Apakah terdapat nilai $P(\text{atr}|\text{Kelas})$ yang bernilai nol (0)? Jawaban harus tepat sama.
 - ~~$P(v3-1|T)$~~
 - $P(v3-1|F)$
 - $P(v4-1|F)$
 - ~~$P(v4-2|T)$~~
- Ketika terdapat sebuah instance baru dengan atribut <v1-1, v2-2, v3-2, v4-1> maka prediksi kelasnya dengan menggunakan Naive Bayes:
 - T

13. K-Means

Diketahui dataset sebagai berikut.

Instance	Attr1	Attr2
A	3	2
B	4	2
C	1	4
D	5	4

Lakukan clustering dengan menggunakan metode K-Means dengan k=2, dengan initialization seed adalah data B untuk Cluster 1 (C1) dan C untuk Cluster 2 (C2). Perhitungan jarak dengan cluster menggunakan formula Euclidian Distance.

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2}$$

Dengan p dan q adalah instance, dan i adalah atribut.

- Pada iterasi pertama, isi masing-masing cluster adalah:
 - C1 = {A, B, D}; C2 = {C}
- Proses clustering berhenti pada iterasi ke? (iterasi dimulai dari 1)
 - 2
- Di akhir clustering, titik centroid dari setiap cluster adalah:

	(1, 4)	(3, 2)	(3, 4)	(3.5, 2)	(4, 2)	(4, 2.67)	(5, 4)	Tidak ada jawaban	Score
C1	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	1/1
C2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1/1

- Jika ternyata diketahui label kelas untuk setiap instance seperti pada tabel berikut. Pernyataan yang benar terkait purity pada hasil clustering adalah:
 - Kelas C2 memiliki purity sempurna (perfect).
- Pernyataan yang benar tentang K-Means Clustering adalah:
 - Iterasi clustering dapat berhenti saat iterasi maksimum.

14. Reinforcement Learning

Note: Seluruh pertanyaan pada section RL mengacu pada soal berikut:

Asumsikan kita adalah agen di dunia grid 2x3, seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.1. Kita mulai dari simpul kiri bawah (S-1) dan selesai di simpul kanan atas (S-6). Ketika simpul-6 tercapai, kita menerima hadiah **+10** dan kembali ke awal untuk episode baru. Pada semua tindakan lain yang tidak mengarah ke simpul-6, hadiahnya adalah **-1**.

Gambar 9.1. Dunia Grid (2x3)

S-4	S-5	S-6
S-1	S-2	S-3

Di setiap state, kita dapat melakukan empat *actions*: atas (up), bawah (down), kiri (left) dan kanan (right). Untuk setiap *action* kita bergerak secara deterministik ke arah tertentu pada grid. Asumsikan bahwa kita tidak dapat melakukan *action* yang membawa kita keluar dari grid. Estimasi $Q(s, a)$ saat ini diberikan dalam tabel 9.1:

Table 9.1. Estimasi $Q(s, a)$

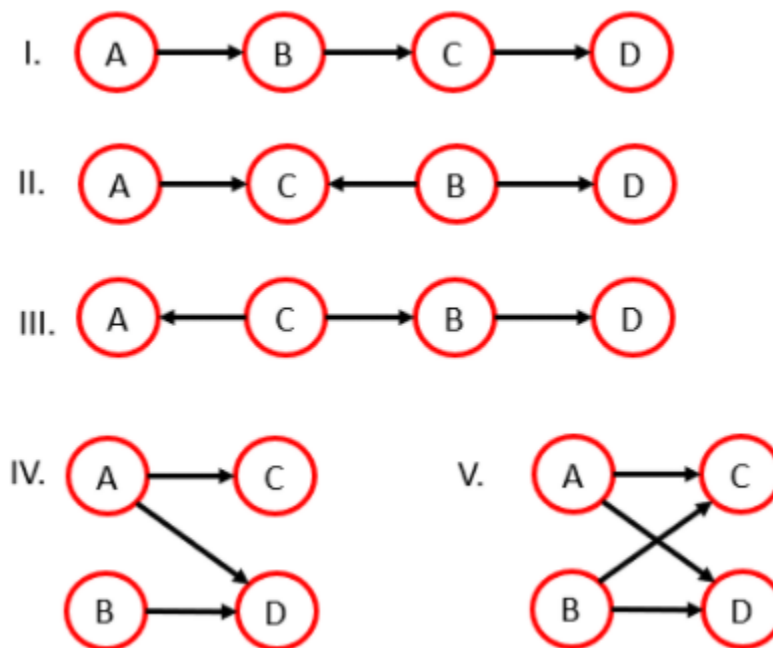
$Q(1, \text{up}) = 4$			$Q(1, \text{right}) = 3$
$Q(2, \text{up}) = 6$		$Q(2, \text{left}) = 4$	$Q(2, \text{right}) = 8$
$Q(3, \text{up}) = 9$		$Q(3, \text{left}) = 7$	
	$Q(4, \text{down}) = 2$		$Q(4, \text{right}) = 5$
	$Q(5, \text{down}) = 6$	$Q(5, \text{left}) = 5$	$Q(5, \text{right}) = 8$

- Berapa update- $Q(S1, \text{right})$ jika kita menggunakan pendekatan SARSA dengan average-policy, yaitu mengambil nilai Q -average pada state berikutnya. (learning rate = 0,2 dan discounted factor = 0,9)
- Berapa update- $Q(S2, \text{right})$ jika kita menggunakan pendekatan SARSA dengan average-policy, yaitu mengambil nilai Q -average pada state berikutnya. (learning rate = 0,2 dan discounted factor = 0,9)
- Berapa update- $Q(S3, \text{up})$ jika kita menggunakan pendekatan SARSA dengan average-policy, yaitu mengambil nilai Q -average pada state berikutnya. (learning rate = 0,2 dan discounted factor = 0,9)
- Berapa update- $Q(S1, \text{up})$ jika kita menggunakan pendekatan TD- Qlearning? (learning rate = 0,2 dan discounted factor = 0,9)
- Berapa update- $Q(S4, \text{right})$ jika kita menggunakan pendekatan TD- Qlearning? (learning rate = 0,2 dan discounted factor = 0,9)
- Berapa update- $Q(S5, \text{right})$ jika kita menggunakan pendekatan TD- Qlearning? (learning rate = 0,2 dan discounted factor = 0,9)

15. Probabilistic Reasoning System

Instrumen menilai kelayakan penerimaan calon mahasiswa Universitas XYZ adalah melalui ujian tulis dan tes minat/bakat. Berdasarkan pengamatan 5 tahun terakhir, berikut kondisi sebaran peluang nilai ujian tersebut. Jika nilai IQ seseorang tidak tinggi dan soal ujian sulit, maka peluang nilai ujian tulisnya tinggi adalah 0.6. Jika ternyata soal ujian mudah dan IQ-nya tinggi, peluang nilai ujian tulis tinggi adalah 0.8. Jika soal ujian mudah tapi IQ-nya tidak tinggi, peluang nilai ujian tulisnya tinggi 0.9. Peluang nilai tes minat tinggi adalah 0.25 jika IQ seseorang tidak tinggi; dan 0.6 jika IQ nya tinggi. Peluang soal ujian sulit adalah 0.7 dan peluang IQ seseorang tinggi adalah 0.2. Diketahui: A adalah ujian tulis sulit, B adalah nilai IQ tinggi, C adalah nilai ujian tulis tinggi, dan D adalah nilai tes minat tinggi. Nilai tiap variabel adalah biner.

a. Graph Bayesian Network yang sesuai dengan kasus tersebut adalah:

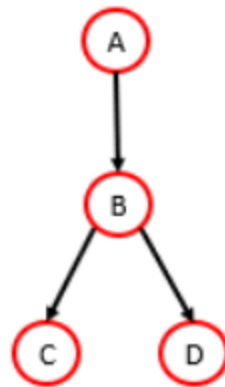


- II

b. Pernyataan peluang yang benar menurut fakta pada kasus tersebut adalah,

- $P(C|A,B)$ tidak diketahui

Untuk menjawab soal 3 s.d. 8, gunakan graph Bayesian Network berikut, dengan nilai biner untuk setiap variabelnya.



- c. Jenis keterhubungan variabel-variabel berikut yang benar adalah
- C-B-D Diverging
- d. Berapa nilai peluang yang diperlukan untuk menghitung full joint distribution, jika digunakan metode:

	6	7	12	14	16	24	32	Tidak ada jawaban
Joint Probability Distribution	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Bayesian Network	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Gunakan informasi berikut untuk soal selanjutnya

Dengan nilai prior dan conditional probability sebagai berikut:

$$P(a) = 0.4$$

$$P(b|a) = 0.8; P(b|\sim a) = 0.5$$

$$P(c|b) = 0.2; P(c|\sim b) = 0.3$$

$$P(d|b) = 0.8; P(d|\sim b) = 0.5$$

- e. Pernyataan yang benar untuk perhitungan $P(b, \sim c)$ adalah
- Menggunakan peluang gabungan $P(\sim a).P(b|\sim a). P(\sim c|b).P(d|b)$
- f. Nilai peluang $P(\sim c)$ adalah:

- 0.762

- g. Tentukan kelas variabel A jika diketahui $C = \sim c$ dan $D = d$.
- a
- h. Tuliskan nilai peluang setiap nilai kelas A hasil perhitungan anda pada nomor 7. Jika soal ini tidak dijawab, jawaban soal no.7 dianggap salah.
- $P(A, B, \sim c, d)$
- i. Pernyataan berikut ini yang benar tentang membangun Bayesian Network dari data adalah
- Saat membangun struktur (network), urutan variabel sangat mempengaruhi.

UAS SEMESTER I – 2021/2022

IF3170 – Intelegensi Buatan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. Rule Based System (Nilai 24)

Terdapat rule pada sebuah KBS sbb:

R1: if suhu_udara > 25 then cuaca_dingin = false

R2: if not(sudah_makan) and sisa_uang > 20.000 then beli = nasi_goreng

R3: if sudah_makan then beli minum = true

R4: if sisa_uang > 20.000 then beli = cilok

R5: if not(cuaca_dingin) and (beli_minum) then minum_es = true

R6: if (minum_es) and sisa_uang > 30.000 then beli = ice_vanilla_latte

R7: if (minum_es) and sisa_uang < 30.000 then beli = es_kopi_hitam

1.a Forward Chaining (Nilai 12)

Dengan rule di atas dan menggunakan forward chaining, maka tentukan apa yang harus dibeli (aksi beli) dengan conflict resolution strategy berupa refractoriness > specificity > fact_recency > rule_order

Fakta: sisa_uang = 25.000, suhu_udara = 27, sudah_makan

Tuliskan dalam bentuk tabel berikut

iterasi	Conflict set	Selected rule	Working memory	Strategi penentu
---------	--------------	---------------	----------------	------------------

1.b Backward Chaining (Nilai 12)

Dengan rule R1-R7 seperti dituliskan di atas dan menggunakan backward chaining, maka tentukan apa yang harus dibeli (aksi beli).

WM kosong, ketika request, berikut fakta yang dimasukkan:

Fakta: sisa_uang = 25.000, suhu_udara = 27, sudah_makan

Tuliskan jawaban dalam bentuk pasangan procedure (dengan parameter dan valuenya) dengan isi WM untuk setiap iterasinya.

2. Intro to Learning (Nilai 6)

Jelaskan perbedaan utama antara supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning dari segi data dan cara pembelajaran!

3. Supervised Learning (Nilai 35)

Diberikan training data yang akan digunakan untuk pembelajaran suatu konsep C. Dataset ini memiliki 3 atribut (A1, A2, A3), dan setiap atribut memiliki 3 nilai (L, M, H).

A1	A2	A3	C
L	M	M	Yes
H	M	M	Yes
M	M	M	No
M	H	H	No

- (Nilai 5) Gunakanlah Find-S untuk menentukan maximally specific hypothesis.
- (Nilai 5) Jelaskanlah apakah hipotesis jawaban (a) konsisten dengan training data yang diberikan? Berikanlah terlebih dahulu definisi konsisten sesuai materi kuliah.
- (Nilai 10) Berikanlah juga model Naive Bayes dari training data tersebut. Tidak perlu menambahkan smoothing dalam penentuan peluangnya.
- (Nilai 15) Tentukanlah apakah kedua data berikut termasuk konsep C atau bukan dengan menggunakan hipotesis Find-S, Naive Bayes, dan k-Nearest Neighbor ($k=1$). Jawaban tidak akan dinilai jika tidak terdapat proses detail penentuannya. Khusus untuk Naive Bayes, jika peluangnya bernilai sama, maka data dimasukkan ke kelas default No. Fungsi jarak yang digunakan adalah menghitung jumlah ketidaksamaan nilai atribut.

A1	A2	A3	C
L	H	M	?
M	L	M	?

4. (Soal tidak ada)

5. Unsupervised Learning: k-Means (Nilai 10)

Terdapat 7 data hasil observasi dan ingin dikelompokkan ke dalam 3 kelompok menggunakan algoritma k-Means. Pengelompokan yang terjadi berdasarkan inisialisasi centroid (seed) terhadap 7 data tersebut adalah: C1 : {(2,2), (4,4), (6,6)}, C2: {(0,4), (4,0)}, dan C3: {(5,5), (9,9)}. Tentukan centroid cluster untuk setiap kelompok tersebut, dan hasil pengelompokan di iterasi ke-2. Perhatikan nama dari algoritma ini, untuk menentukan centroid setiap kelompok/cluster.

Penghitungan jarak dengan manhattan distance

$$d(p,q) = \sum_{i=1}^n |p_i - q_i|$$

Jika sebuah data memiliki jarak yang sama dengan beberapa centroid, data dimasukkan ke kelompok yang lebih tinggi nomornya (misal C3 lebih tinggi dari C2). Tulis pada lembar jawaban dengan format tabel sebagai berikut.

	Centroid C1:	Centroid C2:	Centroid C3:	
Data	Jarak dengan centroid C1	Jarak dengan centroid C2	Jarak dengan centroid C3	Masuk Kelompok (C1 / C2/ C3)
(2,2)				
(0,4)				
(4,0)				
(4,4)				
(5,5)				
(6,6)				
(9,9)				

6. Reinforcement Learning (Nilai 5)

Jika pada satu langkah agen berada pada state berikut:

$$Q(s1, \rightarrow) = 32; Q(s1, \downarrow) = 10; Q(s2, \leftarrow) = 29, Q(s2, \downarrow) = 50, Q(s2, \rightarrow) = 40;$$

tentukan updating nilai $Q(s1, \leftarrow)$ dengan menggunakan algoritma (a) **TD Q-Learning** dan (b) **SARSA**, jika nilai learning rate = 0.5; nilai discounted factor = 0.9; nilai reward untuk setiap pasangan (state, aksi) adalah 0, kecuali reward untuk pasangan (state, aksi) yang menuju ke goal adalah 100. Episode yang saat itu dijalankan oleh agen adalah : $s1 \rightarrow s2 \rightarrow \text{goal}$ (posisi sesuai gambar di bawah). Tuliskan langkah perhitungan untuk mendapatkan updating nilai $Q(s1, \rightarrow)$, di tiap algoritma.

s1	s2	goal
----	----	------

7. Probabilistic Reasoning System (Nilai 20)

Terdapat persoalan sebagai berikut:

Seorang perenang, memutuskan untuk berenang atau tidak dengan mempertimbangkan cuaca dan kondisi tubuh. Cuaca juga dapat mempengaruhi kondisi tubuh, Karena saat ini musim hujan, maka peluang cuaca baik adalah 0.2. Perenang tidak akan berenang ketika cuaca tidak baik dan kondisi tubuh tidak baik. Ketika cuaca baik dan kondisi tubuh tidak baik, maka peluang berenang adalah 0.6. Ketika cuaca tidak baik namun kondisi tubuh baik, maka peluang berenang adalah 0.8. Peluang berenang 0.99 ketika cuaca baik dan kondisi tubuh baik. Peluang kondisi tubuh tidak baik ketika cuaca baik adalah 0.01; dan ketika cuaca tidak baik peluang kondisi tubuh tidak baik adalah 0.4.

- a. **(Nilai 5)** Gambarkan struktur Bayesian Network lengkap dengan nilai peluang yang diketahui pada simpul yang tepat.
- b. **(Nilai 10)** Tentukan apakah perenang akan berenang atau tidak ketika cuaca baik. Tuliskan formula dan angka yang terlibat untuk mendapatkan jawaban. Tanpa detail hitungan, jawaban tidak dinilai.
- c. **(Nilai 5)** Tentukan peluang kondisi perenang tersebut baik. Tuliskan formula dan angka yang terlibat untuk mendapatkan jawaban.

UAS SEMESTER I – 2024/2025

Bagian I Nalve Bayes, K-NN, dan Pengukuran Kinerja (20)

- A. Jawablah setiap soal pilihan ganda berikut ini (diisi dengan menyilang satu jawaban a, b, c, atau d).
- Pertanyaan yang benar mengenai Naive Bayes adalah:
 - Bayesian Network (BN) merupakan Naive Bayes dengan struktur dependensi yang khusus.
 - Struktur NB lebih kompleks daripada BN
 - Ukuran distribusi probabilitas NB lebih kecil daripada joint probabilities.**
 - Semua salah
 - Jika terdapat model Naive Bayes untuk klasifikasi biner berisi nilai $P(\text{kelas}=0)$, $P(\text{kelas}=1)$, $P(\text{atribut1=nilai} \mid \text{kelas}=0)$, $P(\text{atribut1=nilai} \mid \text{kelas}=1)$, $P(\text{atribut2=nilai} \mid \text{kelas}=0)$, $P(\text{atribut2=nilai} \mid \text{kelas}=1)$. prediksi kelas dari data baru dengan atribut1=A dan atribut2=B oleh model Naive Bayes tersebut adalah:
 - Kelas 0 jika $P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=0) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=0) > P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=1) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=1)$
 - Kelas 0 jika $P(\text{kelas}=0) \cdot P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=0) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=0) > P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=1) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=1)$
 - Kelas 1 jika $P(\text{kelas}=0) \cdot P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=0) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=0) < P(\text{kelas}=1) \cdot P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=1) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=1)$**
 - Kelas 1 jika $P(\text{kelas}=0) \cdot P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=0) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=0) < P(\text{atribut1}=A \mid \text{kelas}=1) \cdot P(\text{atribut2}=B \mid \text{kelas}=1)$
 - (1) Tentukan kelas mayoritas dari k tetangga terdekat; (2) Hitung jarak dari data baru ke semua data latih; (3) Tentukan k tetangga terdekat. Urutan langkah pada algoritma k-Nearest Neighbor adalah
 - 1-2-3
 - 2-1-3
 - 2-3-1**
 - 3-1-2
 - Berikut pernyataan yang benar mengenai k-Nearest Neighbor, kecuali:
 - Tidak menghasilkan hipotesis
 - Perhitungan jarak antar data dapat menggunakan manhattan distance
 - Menghitung jarak data baru dengan data latih pada saat inferensi
 - Proses klasifikasi berupa mengambil k data dengan jarak terbesar, lalu voting k data tersebut untuk mendapatkan kelas mayoritas.**
 - Berikut merupakan skema validasi dalam eksperimen pembelajaran mesin, kecuali:
 - Bootstrapping validation

- b. Boosting validation
- c. Hold-out validation
- d. K-fold cross validation

B. Diberikan hasil prediksi model Logistic Regression untuk melakukan klasifikasi biner (0 atau 1) dilengkapi dengan nilai target setiap data sebagai berikut. Nomor 6 sampai dengan 8 merupakan soal pilihan ganda (diisi dengan memilih jawaban a, b, c, atau d), sedangkan nomor 9 merupakan soal essay.

Data	Target	Prediksi
D1	1	0.8
D2	0	0.6
D3	1	0.4
D4	0	0.2

6. Manakah confusion matrix yang tepat untuk model Logistic Regression tersebut

a.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	1	1
	0	0	2

b.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	2	0
	0	1	1

c.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	1	1
	0	1	1

d.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	1	0
	0	2	1

7. Akurasi dari model Logistic Regression tersebut adalah:
- 25%
 - 50%**
 - 75%
 - 100%
8. F1 kelas positif dari model Logistic Regression tersebut adalah:
- 0.3
 - 0.5**
 - 0.7
 - 0.9
9. [Essay] Hitunglah nilai ROC AUC dari model Logistic Regression tersebut. Hint: hitung TPR dan FPR dari threshold 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0, lalu hitung AUC dari kurva yang terbentuk. Tuliskan jawaban essay di balik lembar soal Bagian I.

Bagian II Decision Tree Learning dan Clustering (40)

A. [Pilihan Ganda: Decision Tree Learning & Clustering] - Bobot 10

1. Berikut adalah pernyataan benar mengenai overfitting pada decision tree, kecuali
 - a. Overfitting dapat terjadi meskipun data latih bersifat noise-free
 - b. Overfitting hanya terjadi jika jumlah fitur lebih besar dari jumlah data latih
 - c. Dataset yang kecil lebih rentan terhadap overfitting
 - d. Pohon keputusan dengan kedalaman tidak terbatas cenderung mengalami overfitting
2. Berikut adalah pernyataan benar mengenai pruning pada decision tree, kecuali
 - a. Pre-pruning dapat menghasilkan pohon lebih cepat dibanding post-pruning
 - b. Pre-pruning dapat menyebabkan underfitting karena pohon bisa berhenti sebelum sepenuhnya mengidentifikasi pola dalam data
 - c. Untuk data ukuran kecil, post-pruning menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan pre-pruning
 - d. Post-pruning dapat menjadi lebih efektif karena menghasilkan dapat menangkap keseluruhan pola terlebih dahulu, sebelum dilakukan pemangkasan
3. Untuk data sbb: manakah nilai cabang yang benar pada simpul "Temperature" dengan menggunakan perhitungan information gain

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Temperature (attribute)	72	40	90	60	48	80
Play tennis (class)	Yes	No	No	Yes	No	Yes

- a. 60
 - b. 48
 - c. 54
 - d. 80
 - e. 85
4. Berikut adalah pernyataan yang benar sebagai bagian dari Decision Tree Learning algorithm murni, kecuali
 - a. Pada saat pembangunan sub tree, jika pada cabang tertentu itu tidak ada lagi atribut yang bisa menjadi kandidat simpul dan data masih heterogen maka simpul tersebut diisi dengan nilai kelas terbanyak dari data dari cabang tsb
 - b. Pada saat pembangunan sub tree, jika data dari cabang tertentu itu homogen maka simpul dari ujung tujuan cabang tsb diisi dengan nilai kelas dari data
 - c. Pada saat pembangunan sub tree, jika data dari cabang tertentu itu jumlahnya nol maka simpul dari ujung tujuan cabang dipotong dan cabang tersebut dihapus

- d. Pada saat pembangunan sub tree, jika data dari cabang tertentu masih heterogen dan kandidat atribut masih ada maka dilakukan perhitungan information gain untuk setiap atribut untuk memilih atribut terbaik untuk split
5. Berikut adalah pernyataan benar mengenai post-pruning pada decision tree learning, kecuali
 - a. Ide utama dari Reduced Error Pruning di decision tree adalah memangkas cabang jika pemangkasan tersebut tidak mengurangi akurasi pada data validasi
 - b. Minimum Description Length Principle dalam post-pruning memiliki tujuan utama untuk menyeimbangkan antara kompleksitas model dan kelengkapan model dalam merepresentasikan data
 - c. Pendekatan dasar yang dilakukan dalam Rule Post-Pruning mengonversi setiap cabang pohon menjadi aturan (rule), lalu menghapus aturan-aturan yang tidak meningkatkan generalisasi
 - d. Keuntungan Rule Post-Pruning selain menangani overfitting adalah menyederhanakan pohon menjadi kumpulan aturan yang lebih mudah dipahami
6. Di bawah ini adalah contoh kegunaan metode clustering, kecuali
 - a. Memvalidasi hipotesis menggunakan data yang telah diberi label
 - b. Mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kesamaan atribut tertentu
 - c. Mengidentifikasi pola tersembunyi dalam dataset yang tidak berlabel
 - d. Membantu segmentasi pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif
7. Dalam clustering, apa istilah yang digunakan untuk menyebut pengelompokan data di mana setiap titik data hanya dapat menjadi anggota dari satu cluster?
 - a. Hierarchical Clustering
 - b. Overlapping Clustering
 - c. Fuzzy Clustering
 - d. Hard Clustering
8. Apa kelemahan utama dari hierarchical clustering?
 - a. Membutuhkan informasi jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya
 - b. Tidak cocok untuk data berbentuk non-linear
 - c. Memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi untuk dataset besar
 - d. Tidak dapat digunakan untuk data kategorikal
9. Berikut adalah pernyataan yang benar untuk agglomerative clustering, kecuali
 - a. Pada iterasi pertama, jumlah cluster adalah sama dengan jumlah data/instance
 - b. Jika n adalah jumlah data. Maka pada iterasi pertama, penghitungan jarak antar cluster yang dilakukan adalah sama dengan $n^2 - n$
 - c. Pada setiap iterasi, perlu dilakukan penghitungan ulang jarak antar cluster untuk semua cluster yang ada
 - d. Iterasi pembentukan cluster dilakukan hingga semua data ada pada satu cluster yang sama

10. Apa interpretasi dari nilai Silhouette Score yang mendekati 1?

- Titik data dikelompokkan dengan baik dalam cluster
- Cluster saling tumpang tindih dan algoritma clustering gagal mengidentifikasi outlier
- Hasil clustering dapat dengan mudah diubah dengan parameter lain
- Cluster memiliki jumlah anggota yang sama

B. [Pilihan Ganda: Decision Tree Learning & Clustering) - Bobot 10

Untuk soal Decision Tree Learning, diberikan sebuah dataset berisi 7 data (dengan satu data memiliki missing value pada salah satu atribut) dengan 3 fitur (Atr1, Atr2, Atr3) dan Kelas Target dengan label "Yes" dan "No" sebagai berikut:

Atr1	Atr2	Atr3	Class
A	70	0	Yes
A	90	1	No
B	90	1	Yes
B	95	0	Yes
C	75	0	Yes
C	85	1	No
?	88	1	No

Untuk semua soal di bawah ini, gunakan prosedur yang telah diajarkan di kelas untuk menghitung entropy, information gain dan gain ratio untuk data dengan missing value.

Hitunglah:

- Tuliskan rumus dan hitunglah nilai entropy data pada tabel di bawah ini

	Rumus dengan simbol (jelaskan definisi simbol)	Perhitungan (simbol pada rumus diganti dengan angka sesuai data pada tabel di atas)	Hasil perhitungan
Entropy(S)			

2. Tuliskan rumus dan hitunglah Information Gain untuk atribut Atr1 atau ditulis dengan $\text{Gain}(S, \text{Atr1})$ sesuai soal pada poin 1 dan dataset di atas; pada tabel di bawah ini

	Rumus dengan simbol (jelaskan definisi simbol)	Perhitungan (simbol pada rumus diganti dengan angka sesuai data pada tabel di atas)	Hasil perhitungan
$\text{Gain}(S, \text{Atr1})$			

3. Tuliskan rumus dan hitunglah Gain Ratio untuk atribut Atr1 atau ditulis dengan $\text{GainRatio}(S, \text{Atr1})$ dan gunakan nilai-nilai yang diperoleh pada poin 1 dan 2 soal DTL ini; pada tabel di bawah ini

	Rumus dengan simbol (jelaskan definisi simbol)	Perhitungan (simbol pada rumus diganti dengan angka sesuai data pada tabel di atas)	Hasil perhitungan
$\text{GainRatio}(S, \text{Atr1})$			

C. [Essay Clustering] - Bobot: 20

Diberikan sebuah dataset berisi 8 data dengan 2 fitur (Atr1 dan Atr2) sebagai berikut:

Data	A	B	C	D	E	F	G	H
Atr1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atr2	1	2	3	10	23	24	25	35

1. Tuliskan rumus Euclidean Distance antara titik A dan B sesuai dengan atribut yang ada pada dataset di atas; pada kotak di bawah ini

Distance(A,B)=

2. Lengkapi matriks jarak di bawah ini yang menunjukkan jarak antar tiap pasangan data dengan menggunakan rumus Euclidean Distance yang sudah ditulis sebelumnya.

Matriks Jarak:

	A	B	C	D	E	F	G	H
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								

3. Lakukan clustering DBSCAN dengan $\text{eps}=1$ dan $\text{minPts}=3$. Lengkapi tabel di bawah ini, dan tuliskan daftar cluster dan anggotanya pada kotak di bawahnya.

	A	B	C	D	E	F	G	H
Neighborhood								
Types (border/core/outlier)								

Daftar Cluster & Anggotanya:

--

4. Lakukan clustering k-Means dengan $k=2$ dan centroid awal diinisialisasi B dan F. Batasi solusi dengan iterasi maksimum 3. Lengkapi informasi setiap iterasi di bawah ini. Gunakan penghitungan jarak Euclidean Distance.

Jawab:

- Iterasi 1:
Cluster 1. Centroid: B (1,2)
Cluster 2. Centroid: F (1,24)
Lengkapi informasi pada tabel di bawah ini.

	Jarak dengan Centroid Cluster 1 (B(1,2))	Jarak dengan Centroid Cluster 2 (F(1,24))	Cluster baru yang ditetapkan
A <1,1>			
B <1,2>			
C <1,3>			
D <1,10>			
E <1,23>			
F <1,24>			
G <1,25>			
H <1,35>			

- Iterasi 2:
Untuk setiap centroid Cluster yang baru, tuliskan rumus untuk menghitung centroid baru tsb dan tuliskan hasil penghitungannya

Cluster 1. Centroid:

Cluster 2. Centroid:

Lengkapi informasi pada tabel di bawah ini.

	Jarak dengan Centroid Cluster 1 (.....)	Jarak dengan Centroid Cluster 1 (.....)	Cluster baru yang ditetapkan
A <1,1>			
B <1,2>			
C <1,3>			
D <1,10>			
E <1,23>			
F <1,24>			
G <1,25>			
H <1,35>			

- Iterasi 3: **Lengkapi seperti iterasi 2 jika diperlukan**

Cluster 1. Centroid:

Cluster 2. Centroid:

Lengkapi informasi pada tabel di bawah ini.

	Jarak dengan Centroid Cluster 1 (.....)	Jarak dengan Centroid Cluster 1 (.....)	Cluster baru yang ditetapkan
A <1,1>			
B <1,2>			
C <1,3>			
D <1,10>			
E <1,23>			
F <1,24>			
G <1,25>			
H <1,35>			

Bagian III Regression dan SVM (40)

Jawablah setiap soal pilihan ganda dengan menyilang satu jawaban a, b, c, atau d. [Nilai per soal 1.25]

1. Berikut ini merupakan metrik yang tidak digunakan untuk mengukur hasil regresi yaitu
 - a. Sum of Square Error
 - b. Coefficient of Determination
 - c. Mean Absolute Error
 - d. **Least Square Error**
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi dengan menggunakan linear regression adalah
 - a. Menentukan hubungan antara data input dengan variabel target
 - b. Menghitung nilai estimasi error dari variabel target
 - c. Menentukan fungsi diskriminan dari variabel input
 - d. **Menentukan kelas dari data input dengan menggunakan hasil regresi dan aturan batas**
3. Fungsi diskriminan pada regresi adalah
 - a. Fungsi yang menghasilkan nilai kelas target
 - b. **Fungsi kombinasi linier dari komponen variable input**
 - c. Fungsi yang menggambarkan nilai random error
 - d. Fungsi yang dihasilkan dari tahap prediksi model
4. Pernyataan yang benar tentang linear regression adalah
 - a. Variabel target bernilai biner
 - b. Menggunakan maximum likelihood estimator
 - c. **Mengestimasi nilai variabel target**
 - d. Variansi tidak konstan
5. Pernyataan yang benar tentang logistic regression adalah
 - a. **Menggunakan maximum likelihood estimator**
 - b. Variansi konstan
 - c. Variabel target berdistribusi normal
 - d. Mengestimasi nilai variabel target
6. Model yang dibangun pada metode logistic regression berbentuk
 - a. logaritma dari peluang kelas 1
 - b. **vektor koefisien/bobot dari fungsi diskriminan**
 - c. nilai batas kelas 1
 - d. hasil perkalian data input dengan fungsi diskriminan
7. Stochastic gradient ascent pada logistic regression berfungsi sebagai
 - a. Algoritma untuk pengujian model
 - b. Teknik pengukuran kinerja model regresi

- c. Cara mengklasifikasi data input dengan fungsi logistik
- d. Teknik pelatihan untuk mendapatkan bobot yang optimal pada model

Data untuk Soal 8-12. Diberikan data training yang mengandung 3 atribut masukan x_1 , x_2 , x_3 dan 1 atribut keluaran y , sebagai berikut:

	x_1	x_2	x_3
1.	0.5	0	1
2.	1	-0.5	-1
3.	0	-1	1

Akan dilakukan proses pembelajaran dengan Logistic Regression untuk mendapatkan bobot w_0 , w_1 , w_2 , w_3 , sebanyak 1 iterasi, jika digunakan: bobot awal w_0 s.d w_2 sebesar 1, nilai bias 1, learning rate 0.1.

Urutan instance pembelajaran hasil pemilihan random adalah 2, 1, 3.

Tabel hasil pembelajarannya sbb:

b	x_1	x_2	y	w_0	w_1	w_2	sigma	p
1	[1a]	[1b]	[1c]	1	1	1	[1g]	[1h]
1	[2a]	[2b]	[2c]	[2d]	[2e]	[2f]	[2g]	[2h]
1	[3a]	[3b]	[3c]	[3d]	[3e]	[3f]	[3g]	[3h]
Bobot Akhir				[4d]	[4e]	[4f]		

8. Isi dari sel 1a, 1b, 1c adalah
 - a. 0.5, 0, 1
 - b. 1, -0.5, -1
 - c. 0.5, 0, 0
 - d. 1, -0.5, 0
9. Isi dari sel 2d, 2e, 2f (dengan pembulatan 3 desimal) adalah
 - a. 0.918, 0.918, 1.041
 - b. 0.938, 0.928, 1.041
 - c. 1.018, 1.009, 1.000
 - d. 0.836, 0.827, 1.091

10. Nilai p untuk setiap data pada proses pelatihan, terurut sesuai urutan pelatihan, adalah
- a. 0.818, 0.822, 0.437
 - b. 0.811, 0.806, 0.501
 - c. 0.818, 0.799, 0.474
 - d. 1.500, 1.377, -0.102
11. Hasil prediksi untuk data ke-2 adalah
- a. 1
 - b. 0
 - c. -1
 - d. Tidak ada jawaban
12. Akurasi pelatihan model adalah
- a. 0.000
 - b. 0.333
 - c. 0.667
 - d. 1.000
13. Pernyataan yang benar mengenai SVM dalam membangun model klasifikasi adalah
- a. Mencari bidang pemisah minimal yang memisahkan dua kelas data
 - b. Mencari vektor normal terbesar yang meminimalkan margin dua kelas
 - c. Menggunakan optimasi kuadratik untuk mendapatkan margin maksimal
 - d. Mencari garis pemisah yang pertama kali ditemukan
14. Berikut yang merupakan persamaan SVM Linear dan SVM Non-linear adalah, kecuali
- a. Menggunakan nilai bias b untuk prediksi kelas
 - b. Bertujuan mencari margin terbesar antara dua kelas
 - c. Memiliki batasan nilai support vector a yang sama
 - d. Jumlah dari perkalian support vector a dengan label kelas harus nol
15. Pernyataan yang benar tentang variabel slack pada SVM non-linear adalah
- a. Nilai slack antara 0 dan 1 berarti data berada pada zona margin violation
 - b. Nilai slack lebih dari 1 berarti data sudah terklasifikasi dengan benar
 - c. Variabel slack menunjukkan kesalahan dalam penentuan support vector
 - d. Nilai slack sama dengan 0 artinya data bukan support vector
16. Berikut ini yang bukan pilihan kernel pada SVM Non-linear adalah
- a. Logarithmic
 - b. Polynomial
 - c. Sigmoid
 - d. RBF

Jawablah soal essay berikut di bagian kosong atau di balik lembar soal bagian IIII

17. Diketahui data penjualan di sebuah toko, yang terdiri atas id transaksi (x1), sesi penjualan (x2), kategori dominan (x3), banyak item (x4), kategori nominal (x5).

x1	x2	x3	x4	x5	y
t001	1	3	35	5	1
t002	2	4	27	7	1
t003	2	6	33	1	-1
t004	2	7	42	6	1
t005	2	12	29	4	-1
t006	1	8	45	3	-1

Manajer toko ingin mengelompokkan transaksi tersebut menjadi dua kelompok: 1 dan -1 (kolom y). Untuk menyederhanakan masalah, data yang digunakan untuk pengelompokkan tsb adalah data kategori dominan dan kategori nominal. Pengelompokkan tersebut dilakukan dengan menggunakan algoritma SVM Linear. Dari hasil perhitungan QP Solver, diperoleh data pelanggan yang menjadi support vector adalah data t003, t004, dan t006.

- Hitunglah nilai alpha dari ketiga support vector tersebut. [Nilai 6]
- Hitunglah nilai biasnya [Nilai 2]
- Lakukan prediksi kelas untuk 2 data transaksi berikut [Nilai 2]

x1	x2	x3	x4	x5
t007	2	3	50	2
t008	1	7	22	1

18. Diberikan dataset berikut dengan 3 kelas (A, B, C) dan dua fitur (X1, X2).

Data	X1	X2	Kelas
D1	2	3	A
D2	1	1	A
D3	4	5	B
D4	5	3	B
D5	7	8	C
D6	6	7	C

Untuk metode Multi-Class SVM berikut, tentukan bagaimana dataset ini dapat diklasifikasikan, berikan penjelasan singkat tentang jumlah model SVM yang diperlukan, dan bagaimana cara prediksi jika diberikan data baru.

- One-against-One [Nilai 5]
- One-against-All [Nilai 5]